方向一「文物病历」比赛构建指南

从 0 到可答辩：一份给零基础团队的逐周手册

> 版本 V1.0 ｜ 2026-10-27 ｜ 面向第十一届华为 ICT 大赛创新赛赛题一「基于华为云产品打造 AI 创新应用」
>
> 这份文档不替代上一份《文化遗产方向调研与文物病历方案_V2.0.md》。上一份回答「为什么选方向一」，这一份回答「选都选了，接下来每一周具体做什么、用什么资料、怎么不被扣分」。

目录

- §0 怎么用这份指导书
- §1 比赛规则：把评审表翻译成工程任务
- §2 方向一是什么：给零基础队友讲清楚
- §3 先修知识：文物修复 + AI + 云 + 比赛术语
- §4 资料地图：可参考、可借用、只能看
- §5 系统设计：从一张照片到一份档案
- §6 逐步构建：从 0 到 1 到可答辩
- §7 数据与标注：没有数据怎么办
- §8 模型：从 baseline 到可用
- §9 大模型与 RAG：让 AI「有依据」
- §10 规则引擎：把专家常识变成代码
- §11 华为云落地：从代码到 Demo
- §12 指标与实验：怎么证明有效
- §13 比赛材料：模板 1、PPT、视频、README
- §14 答辩：15 个问题与回答
- §15 风险、伦理与责任
- §16 团队分工与周计划
- §17 零基础学习路径
- §18 提交前检查清单
- 附录 A 资料索引（可直接点开）
- 附录 B 英文缩写速查

---

0. 怎么用这份指导书

0.1 这份文档解决什么问题

你们已经选定方向一：**「文物病历」——面向壁画保护的循证修复智能体**。接下来最容易犯的三个错误是：

1. **把它做成一个「档案管理系统」**：能增删改查，但没有诊断、没有证据、没有决策，评委一眼看穿。
2. **一上来就训大模型**：数据只有几十张，指标不可信，最后只能讲故事。
3. **只顾技术，不顾比赛**：Demo 很酷，但初赛模板 1 的五段内容缺三块，或者决赛复现跑不起来。

这份指导书按「比赛要求 → 领域知识 → 资料 → 系统 → 构建 → 数据 → 模型 → 规则 → 上云 → 指标 → 材料 → 答辩」的顺序，把每个阶段的目标、任务、产出、验收标准和常见坑写清楚。

0.2 比赛日历（倒排，按 2026-10-27 计算）

时间	事项	你们要做什么	依据
2026-08-31 — 2026-11-30	第十一届华为 ICT 大赛报名	组队（3 学生 + 1 指导教师）、官网注册、选题登记	第十一届大赛通知
现在 — 2026-11-10	14 天验证 + 初赛材料骨架	3 家访谈、30–50 张图、1 位专家、baseline、华为云链路跑通	本指南 §6.1
2026-11-10 — 2026-12-05	初赛 MVP + 模板 1	P0 功能、3 分钟视频、模板 1、PPT 初稿	本指南 §6.2
2026-12	初赛评审	按反馈补材料；准备 Demo	大赛通知
2027-01 — 2027-02	决赛闭环 + 试点	P1 功能、3 家试点、指标实验、开源	本指南 §6.3–6.4
2027-03	中国总决赛	模板 2 PPT、Demo URL、代码、数据集、README、开源截图	大赛通知
待官方通知	全球总决赛	落地进展、英文答辩（+2 分）	大赛通知

> **重要：** 以上时间来自第十一届大赛公开通知与高校转发通知，**最终以组委会和学校通知为准**。如果你们学校有校内截止日期（例如 11 月初），以校内截止日期为准，倒排要再提前 1–2 周。

0.3 最终要交什么

阶段	必交	选交/加分	关键要求
初赛	【模板 1】作品信息收集表 Word	作品介绍 PPT、设计文件、演示视频	五段内容：背景与价值、创新性解读、数据集与处理、关键代码片段、效果指标；**不要求 Demo 链接**
中国总决赛	【模板 2】答辩 PPT；可视化 Demo 地址；完整代码；数据集；README（含部署/复现）；开源截图	演示视频、用户证明、落地进展	组委会会按材料复现；效果与答辩不符会取消资格
全球总决赛	同中国总决赛 + 落地进展	开源 star、商业/非盈利落地证明	落地进展占 10%；英文答辩总分 +2（不超过 100）

0.4 五个先记住的判断

1. **你们卖的不是「AI」，是「修复师敢用、能签字的工作系统」。** AI 是发动机，病历、规则、证据链才是车。
2. **标准是你们最大的靠山。** GB/T 30237-2025（病害与图示）、GB/T 30235-2013（档案）、GB/T 30236-2013（方案）三件套，就是产品的「需求文档」。
3. **首版只做壁画、5–8 类病害、1 个地域、3 家试点。** 范围越小，指标越可信。
4. **AI 永远不签字。** 这是法律边界，也是答辩时最加分的边界。
5. **比赛材料是「证据包」，不是「宣传册」。** 每个结论都要有数据、截图、链接或专家签字。

0.5 三条阅读路线

角色	先读	再读	可以跳过
队长/产品	§0、§1、§2、§13、§14	§6、§15、§16	§8–§10 的实现细节
技术（CV/后端）	§3、§5、§7、§8、§9、§10、§11	§4、§12	§13 的文案细节
答辩/材料	§1、§2、§12、§13、§14	§4、§15	§7–§11 的代码细节

0.6 一页纸项目定义（开会前先对齐）

项	一句话
问题	基层壁画保护「调查慢、方案难、专家远、档案散」
用户	县文保所、中小博物馆、修复师、区域专家
方案	拍照→标准病害图→结构化病历→相似病例→方案草案→规则校验→会诊→模拟→档案
创新	病历即接口、标准即代码、循证即证据、模拟即沟通
壁垒	规则库 + 病例数据 + 专家网络 + 试点关系
指标	Dice、病害图合规率、方案采纳率、单件时间、SUS
边界	只做壁画、6 类病害、1 个地域、3 家试点；AI 不签字
比赛	初赛模板 1；决赛 Demo + 代码 + 数据 + README + 开源
下一步	14 天验证 → 初赛 MVP → 3 家试点 → 决赛

---

1. 比赛规则：把评审表翻译成工程任务

1.1 赛道、赛题、组队

- **赛道**：创新赛（不是实践赛、编程赛、挑战赛）。
- **赛题**：赛题 1「基于华为云产品打造 AI 创新应用」。另外两个赛题是 AgentArts 智能体和 ModelEngine Nexent 决策智能体，不要混。
- **组队**：3 名学生 + 1 名指导教师；**不允许跨校组队**；组队完成后成员不能随意变更。
- **必选工具**：华为云码道 CodeArts 代码智能体。注意：它是「代码智能体」，不是整个 CodeArts DevOps 平台；比赛要的是「用智能体完成需求理解、代码生成、项目构建、问题修复、部署上线」。
- **必选载体**：华为云服务（RDS、Redis 等）与应用部署；决赛要能在线访问 Demo。

- **开源**：入围中国总决赛/全球总决赛的作品要开源到 Gitee、GitHub 等；包括源代码、依赖环境、部署指导、使用文档、许可证、Demo 截图/视频。

1.2 三级赛制与评分

阶段	材料	评分	评委真正在看什么
初赛	模板 1 Word；PPT/设计/视频可选	创新性 60%；应用价值 40%	问题是否真实、方案是否新、数据是否可信、指标是否可验证
中国总决赛	模板 2 PPT；Demo URL；代码；数据集；README；开源截图	创新 40%；应用价值 35%；完整可展示 15%；答辩 10%	Demo 能不能跑、材料能不能复现、价值能不能落地、答辩能不能自圆其说
全球总决赛	同上 + 落地进展	创新 40%；应用价值 30%；完整 15%；落地 10%；答辩 5%	有没有真实落地/开源影响力；英文答辩 +2

> 初赛「创新性 60%」是大头。创新性不是「用了大模型」，而是「发现了新场景」或「在传统场景做出了别人没做的突破」。你们的创新点要落在「标准落地 + 病历数据 + 循证工作流」上，而不是「我们又训了一个模型」。

1.3 评分表 → 工程动作

评分项	评委想看到的证据	你们要做的工程动作	证据放在哪
创新性：新场景	这个场景以前没人做/没做好	用「竞品矩阵」证明「采集/展示/导览/单点模型」都有人做，修复工作流没人做	模板 1 第二段；PPT 第 4–5 页
创新性：差异化	你和西电、腾讯、DiffuMural 到底差在哪	做一张「能力对比表」；现场演示「病历→规则→会诊」而不是「一键修复」	模板 1 第二段；答辩 Q1/Q2
创新性：技术贡献	不是调 API，有自己的东西	标准即代码、规则引擎、证据链、JSON Schema、病例检索	模板 1 第四段；PPT 第 8–9 页
应用价值：真需求	有人真的愿意用/付费	3 家访谈记录、时间日志、返工次数、合作意向书	模板 1 第一段；PPT 第 11–12 页
应用价值：可复制	不只服务一家馆	单材质→多材质、单地域→多地域的路线图；SaaS/项目制收费	模板 1 第一段；PPT 第 13 页
应用价值：架构可行	不是 PPT 架构	华为云资源清单、部署截图、健康检查、成本估算	模板 1 第四段；README
完整可展示	材料齐、逻辑清、能交互	模板 1 五段齐全；Demo 3 分钟路径；README 可复现	全套材料
答辩	讲得清、答得上	15 个问题的答案；3 次模拟答辩；备份视频	§14

1.4 三条红线

红线一：原创。

- 不能直接把开源项目改个名字参赛；不能把已发表论文/专利原样包装。
- 可以用开源库（SAM、SegFormer、FastAPI、LabelMe），但**核心业务逻辑、数据模型、规则库、UI、评测**必须自有。
- 所有第三方代码/数据/模型都要在 README 的「第三方资产」里列清楚：名称、版本、许可证、用途、是否修改。

红线二：复现。

- 决赛组委会会按你们提交的代码、数据、README 复现；**效果与答辩材料不符会取消晋级/获奖资格**。
- 所以：Demo 里的每个数字都要有实验记录；不要 P 图、不要挑最好看的一张当全部结果；失败案例也要留。

红线三：开源。

- 开源不是「把代码压缩包传上去」，而是：能按 README 跑起来、有依赖版本、有环境变量示例、有种子数据、有许可证、有 Demo 截图/视频。
- **不能开源的东西**：未授权的文物影像、专家个人信息、华为云 AK/SK、数据库密码、受限数据集的原始文件。

1.5 十个常见扣分点

1. 只讲「我们用了盘古/大模型」，不讲「没有 AI 会怎样」。
2. 指标没有基线、没有测试集、没有失败案例。
3. Demo 是录屏/PPT，不能交互；或者现场打不开。
4. 数据来源说不清，许可证过期/不允许训练。
5. 开源仓库 clone 下来跑不起来，README 缺步骤。
6. 代码是 fork 改的，核心目录还留着原项目名字。
7. 方案没有边界：什么都能修、什么病都能治。
8. 答辩答非所问：问「责任」答「技术」，问「差异」答「情怀」。
9. 华为云只是「挂名」：RDS/Redis 没用上，或者只用来存日志。
10. 三个人分工不清，问谁做了什么答不上来。

---

2. 方向一是什么：给零基础队友讲清楚

2.1 一个具体场景

> 山西某县，一处清代寺观壁画出现起甲、酥碱、裂隙。县文保所只有 2 名工作人员，没有壁画修复专家。他们需要： ① 按国家标准把病害画清楚； ② 写一份能通过评审的修复方案； ③ 请省里的专家看一眼； ④ 修完之后把档案补齐。
>
> 现实是：专家在省城，来一趟要一天；病害图靠手绘或贴图；方案靠找模板；档案靠事后补照片。**一件壁画，从发现到方案通过，往往要几周甚至几个月。**

这是一个「合成场景」：具体到某个县需要访谈核实，但每一环都能在标准、法规和公开报道里找到对应。

2.2 产品一句话、用户、边界

一句话：

> 把文物修复从「师傅脑子里的经验」，变成一张可检索、可验证、可签字的病历。

产品名： 文物病历（Artifact Health Record，AHR）。 **首版模块：** 壁画科。 **定位：** 修复师的操作系统 + 区域会诊网络，不是「文物版 ChatGPT」。

角色	在哪里	最关心什么	产品给什么
基层文保员	县级文保所	怎么快速把病害记清楚、把材料交上去	手机拍照、自动病害图、模板化病历
修复师	博物馆/文保中心	方案怎么写、材料怎么选、风险在哪	病例检索、方案草案、规则校验
区域专家	省保中心/大馆	哪些病例需要我看、依据够不够	会诊队列、证据链、批注/签字
管理者	馆长/文物局	辖区文物健康底数、项目进度	看板、风险分级、统计报表
公众（第二阶段）	展厅/线上	这件文物在修什么、为什么修这么久	修复故事、术前模拟、进度

首版边界：

- 只做壁画（石窟寺壁画、寺观壁画、墓葬壁画、馆藏壁画），不做彩塑/青铜/书画。
- 只做 5–8 类病害，不做标准里的 35 类。
- 只做一个地域（山西/甘肃/陕西选一），不做全国泛化。
- 只做 3 家试点，不做大规模商用。
- 不做硬件机器人、不做 3D 打印、不做自动施工。

2.3 竞品矩阵：别人做了什么，我们做什么

类型	代表	做了什么	没做什么	我们借什么
采集存档	数字敦煌	300 个洞窟数字化、212 个洞窟三维重建、500TB 数据	不做病害定量与修复决策	影像采集规范、公开影像
展示传播	云游敦煌、数字藏经洞	6000 万访问、9 亿面模型	不做专业工作流	公众表达方式
单馆展示	故宫数字文物库	10 万件高清影像、100 万件数据	不做跨馆病例	元数据字段
单点模型	西电「丝路逸旅」	约 5 秒补全、病害体检报告	不做病历、会诊、档案	对照 baseline、评价指标
研究模型	DiffuMural	25 个唐窟、820 ㎡、65 万 patch、278 位专家盲评	不落地工作流	专家盲评协议、指标
平台	腾讯探元	600+ 博物馆、AI 导览、AI 考古	不做修复决策	平台化思路
存储	故宫 NAS 私有云	修复档案存储	不做计算与复用	档案字段、数据分级

一句话差异：

> 他们让公众「看见」文物，让模型「补全」图像；我们让修复师「敢修」文物——把诊断、病历、病例、方案、会诊、档案串成一条可审计的工作流。

2.4 四个创新点，用大白话说

创新点一：病历即接口。

以前修复档案是 PDF、Word、纸质表格，人看得懂，机器看不懂。我们把它变成**结构化字段**：每一类病害、每一个操作、每一条依据，都是数据库里的一个字段。这样 AI 才能检索、比较、校验、追溯。

创新点二：标准即代码。

国家标准不是拿来引用的，是拿来「执行」的。我们把 GB/T 30237-2025 的病害分类、图示符号，GB/T 30235-2013 的档案字段，GB/T 30236-2013 的方案章节，编码成**数据模型 + 规则 + 渲染器**。标准换版时，只换「规则包」，不换系统。

创新点三：循证即证据。

每一个方案建议，都要带三类证据：**规范条款、相似病例、专家意见**。不是「大模型觉得应该这样」，而是「同材质、同病害、同气候的 12 个病例里，9 个用了这种材料，2 个失败，失败原因是……」。

创新点四：模拟即沟通。

术前模拟不是为了「好看」，而是为了让修复师、管理者、专家、公众在**同一张图上**讨论：哪里确定、哪里不确定、依据是什么。模拟图强制水印「模拟」，不进入正式档案。

2.5 为什么是现在

- **标准窗口**：GB/T 30237-2025 于 2025-03-28 发布、2025-10-01 实施，替代 2013 版；行业还没有公开可见的「标准落地工具」。
- **政策窗口**：2026 年 9 月，中办、国办印发《文化遗产保护传承「十五五」规划》，明确「推动人工智能、卫星遥感、无人机、实景三维、虚拟现实等技术应用，提升数智化保护水平，加强文化遗产数字档案和数字资产管理」。
- **普查窗口**：2026-05 国家文物局明确正在筹备第二次全国可移动文物普查；第一次普查的 1.0815 亿件（套）数据需要「活起来」。
- **需求窗口**：全国国有可移动文物 1.0815 亿件（套），公开报道的修复师只有 2000 余人；5986 处石窟寺及摩崖造像；山西寺观壁画官方统计 2.8 万余平方米。
- **赛况窗口**：2025 年华为 ICT 大赛创新赛全国一等奖中，有厦门大学「声域领航」沉浸式博物馆导览系统——导览赛道已被验证且拥挤；修复决策在公开作品里仍是空白。

2.6 我们不做什么

- 不做「通用壁画修复大模型」。
- 不做「AI 自动确诊」。
- 不做「AI 自动签字」。
- 不做「具体材料配比推荐」。

- 不做「一键修复出图」当主卖点。
- 不做「全材质、全国泛化」。
- 不做硬件机器人、3D 打印。
- 不先做「年轻人喜欢的文化 App」。

3. 先修知识：文物修复 + AI + 云 + 比赛术语

这一节是给「没接触过壁画修复、也没做过深度学习」的队友看的。看完这一节，你们应该能听懂专家在说什么，也能听懂工程师在说什么。

3.1 壁画的三层结构：为什么病害要分层

壁画不是「一张画」，而是一个「多层结构」。理解这个结构，才知道病害为什么发生、该修哪一层。

```
支撑体（岩体 / 墙体 / 木构件 / 崖壁）
    ↓
地仗层（泥层 / 灰层：土 + 麦草/麻刀 + 石灰，有时加白粉层）
    ↓
颜料层（矿物颜料 / 有机颜料 + 胶结材料）
    ↓
表面（污染物、老化层、旧保护材料）
```

层	中文	英文	作用	常见病害
1	支撑体	support	承载壁画的结构体	变形、裂隙、渗水、结构失稳
2	地仗层	ground layer / preparation layer	为颜料层提供平整附着面	空鼓、酥碱、地仗脱落、地仗破损
3	颜料层	paint layer	画面本体	起甲、粉化、褪色、变色、颜料层脱落
4	表面	surface	污染物/旧保护材料	浮尘、泥渍、烟熏、微生物、保护材料老化

一句话： 起甲是「颜料层和地仗层分家」，空鼓是「地仗层和支撑体分家」，酥碱是「盐在层里结晶把结构撑坏」。三者看着都像「掉皮」，但治理方法完全不同——这就是为什么 AI 不能只输出「破损」，必须输出「病害类型 + 位置 + 严重度」。

3.2 病害速查表：GB/T 30237-2025 的 35 类，先掌握 6 类

GB/T 30237-2025《古代壁画病害与图示》于 2025-03-28 发布、2025-10-01 实施，代替 GB/T 30237-2013。标准正文列了 35 类病害（4.1–4.35），并规定图示的线条、尺寸和符号。

> **说明：** 下表编号和名称据公开目录整理，个别字以标准正文为准。**首版不要做 35 类**，先做下面标了 P0 的 6 类；P1 是第二阶段扩展；P2 只做识别展示，不做方案推理。

编号	中文	英文（行业常用）	肉眼特征	常见原因	优先级
4.1	龟裂	craquelure / cracking	网状细裂纹，像瓷器开片	颜料/地仗收缩、老化	P2
4.2	起甲	flaking	颜料层翘起、卷曲，边缘有阴影	胶结材料老化、温湿度波动	**P0**
4.3	起泡	blistering	局部鼓起，像小气泡	盐、水、胶结材料	P1
4.4	粉化	powdering / chalking	表面掉粉，手摸有粉	颜料/胶结物老化	P1
4.5	褪色	fading	颜色变浅、变淡	光照、氧化	P2
4.6	变色	discoloration	变黄、变暗、变黑	污染物、微生物、化学反应	P2
4.7	颜料层脱落	paint layer loss	颜料层缺失，露出地仗	黏结失效、起甲发展	**P0**
4.8	点状脱落	pinpoint loss	小点状缺失	起甲/粉化发展	P2
4.9	浮尘	dust deposition	表面一层灰	环境落尘	P2
4.10	泥渍	mud stain	泥水痕迹	渗水、洪水	P2
4.11	钙化土垢	calcareous crust	白色硬壳	渗水、盐分	P2
4.12	流挂	drip mark	水/泥向下流的条痕	渗水	P2
4.13	生物结皮/结垢	biological crust	绿、黑、白斑	微生物、藻类	P2
4.14	涂写/刷	graffiti	人为字迹、涂刷	人为	P2
4.15	水渍	water stain	水痕、水线	渗水、结露	P1
4.16	烟熏	soot / smoke stain	黑色烟尘	香火、火灾	P2
4.17	盐霜	salt efflorescence	白色盐晶	盐分迁移、干燥	P1
4.18	疱疹	blister / salt blister	小泡状鼓起，常成片	盐结晶	P1
4.19	酥碱	salt decay	地仗疏松、掉粉、发白	可溶盐 + 潮湿	**P0**
4.20	空鼓	detachment / hollowing	敲击空响，表面鼓包	地仗与支撑体分离	**P0**
4.21	裂隙	fissure / crack	线性裂缝，可贯穿地仗	结构移动、干缩	**P0**
4.22	错位	displacement	壁画块错开	结构移动	P2
4.23	地仗破损	ground layer damage	地仗缺损、坑凹	人为、结构	P1
4.24	地仗脱落	ground layer loss	地仗缺失，露出支撑体	空鼓、结构失稳	**P0**
4.25	溶蚀	erosion / dissolution	边缘被溶蚀、变薄	水、盐	P2
4.26	盗洞	looter's hole	人为洞窟	盗掘	P2
4.27	划痕	scratch	线状划伤	人为	P2
4.28	动物损害	animal damage	抓痕、巢穴、粪便	动物	P2
4.29	植物损害	plant damage	根系、藻类	植物	P2

编号	中文	英文（行业常用）	肉眼特征	常见原因	优先级
4.30	微生物损害	microbial damage	霉斑、色斑	微生物	P1
4.31	保护材料老化	aging of conservation materials	发黄、龟裂、起皮	旧保护材料老化	P1
4.32	凝结水	condensation	表面结露	温湿度	P1
4.33	变形	deformation	鼓胀、倾斜	结构	P2
4.34	糟朽	decay / rot	支撑体/地仗腐朽	水、生物	P2
4.35	脱胶	debonding	颜料层与地仗脱离	胶结材料失效	P1

为什么首版选这 6 类（P0）：

- **视觉可分**：起甲、脱落、酥碱、空鼓、裂隙、地仗脱落，在照片上有明显边界，标注一致性高。
- **高频高危**：这 6 类几乎覆盖壁画「要不要修、先修什么」的主要判断。
- **方案含义清楚**：起甲→回贴/加固；酥碱→脱盐/加固；空鼓→灌浆/锚固；裂隙→灌浆/结构监测；脱落→补全/边沿加固。
- **标准支撑强**：GB/T 30237-2025 对每一类都有定义和图示符号，GB/T 30236-2013 的方案章节也按这些病害展开。

3.3 修复流程：一张图看懂「病历」在哪个环节

步骤	中文	英文	做什么	产出	谁负责
1	现状调查	condition survey	环境、结构、材料、病害、影像、测绘	现状调查报告、病害图	有资质的勘察单位
2	病害研究	deterioration study	确定病害类型、分析病因	病害研究报告	修复/研究人员
3	材料与工艺筛选	material/technique screening	兼容性、可逆性、耐候性试验	材料/工艺筛选报告	修复师 + 实验室
4	方案编制	conservation plan	按 GB/T 30236-2013 写 13 节	修复方案	有资质的设计单位
5	施工	treatment	清理、加固、脱盐、灌浆、回贴、补全	施工记录、过程影像	有资质的施工单位
6	监理/验收	supervision/acceptance	阶段验收、竣工验收	验收资料	监理/专家
7	档案归档	archive	按 GB/T 30235-2013 归档 10 类资料	修复档案	保护单位

关键术语，必须会说：

术语	英文	大白话	在本项目里的含义
加固	consolidation	让松散的颜料/地仗变结实	方案里的一类措施，AI 只给类别，不给配比
脱盐	desalination	把盐从地仗里弄出来	酥碱/盐霜的核心措施
灌浆	grouting	往空鼓区域注浆，让它贴回去	空鼓的核心措施
回贴	re-adhesion	把翘起的颜料层贴回去	起甲的核心措施
补全	compensation	把缺失的地仗/画面补上	必须可识别，不能伪造历史
做旧/色调	toning / retouching	让补全区域颜色协调	必须可识别，不能以假乱真
可逆性	reversibility	以后还能再处理	材料选择的原则
最小干预	minimal intervention	能不修就不修	方案默认原则
可识别性	recognizability	补的地方能看出来	伦理与规范要求
兼容性	compatibility	新材料不伤害本体	规则引擎的重点
真实性	authenticity	不改变文物原状	《文物保护法》与准则
完整性	integrity	保护文物及其环境	价值评估的一部分
保护工程资质	conservation qualification	不是谁都能签方案	AI 不能替代资质单位

一句话： AI 在这个流程里是「副驾驶」，不是「驾驶员」。它能把调查、记录、检索、草案、校验做得更快，但**方案签字、施工、验收必须由有资质的人和单位完成**。

3.4 AI / 计算机视觉术语

3.4.1 基础概念

缩写/英文	中文	一句话解释	在本项目怎么用
AI	人工智能	让机器完成「看起来需要人」的任务	项目的总称，不要只说「用了AI」
ML	机器学习	从数据里学规律，而不是写死规则	病害分割、分类
DL	深度学习	用多层神经网络做机器学习	分割模型、视觉语言模型
CNN	卷积神经网络	擅长处理图像的神经网络	U-Net 的编码器
Transformer	Transformer	擅长建模长距离关系的网络结构	SegFormer、ViT、大模型
LLM	大语言模型	能理解和生成文字的模型	方案草案、病历字段抽取
VLM	视觉语言模型	能同时看图+文字的模型	看照片写病害描述、抽取字段
Prompt	提示词	你给模型的指令	方案生成、字段抽取
Hallucination	幻觉	模型编出看似合理但不真实的内容	必须用 RAG + 引用 + 规则约束
RAG	检索增强生成	先查资料，再让模型基于资料回答	方案生成必须用

缩写/英文	中文	一句话解释	在本项目怎么用
Embedding	嵌入向量	把图片/文字变成一串数字，便于比较相似度	病例检索
Vector DB	向量数据库	专门存 embedding、做相似检索的数据库	病例库检索
JSON	一种数据格式	用键值对表示结构化数据	病历、方案、API 输出
JSON Schema	JSON 模式	规定 JSON 必须有哪些字段、什么类型	约束大模型输出
API	应用程序接口	系统之间调用功能的「插座」	前端调后端、后端调 MaaS
SDK	软件开发工具包	厂商提供的调用工具包	华为云 SDK
OCR	光学字符识别	把图片里的字变成文本	老档案、纸质病历数字化
SVG	可缩放矢量图形	用线条/多边形描述图形，不失真	标准病害图示
Mask	掩膜	用像素标出「哪里是病害」	分割模型的输出
Polygon	多边形	用一系列点围出一个区域	标注病害边界
Bounding box	边界框	用矩形框住目标	检测任务，不是分割
Annotation	标注	人工告诉模型「这里是什么」	数据标注
Ground truth	真值	专家认可的正确答案	评测的基准

3.4.2 任务与模型

缩写/英文	中文	一句话解释	在本项目怎么用
Classification	分类	这张图/这个区域是什么类别	病害类型分类
Detection	检测	目标在哪里 + 是什么	可选：先框出病害区域
Semantic segmentation	语义分割	每个像素属于哪一类	病害分割的核心任务
Instance segmentation	实例分割	每个病害个体分开	数「有几处起甲」时用
Inpainting	图像补全	把缺失区域补出来	术前模拟，不是正式修复
Super-resolution	超分辨率	把低清图变高清	老照片/低清影像增强
U-Net	U 型网络	经典的编码器-解码器分割网络	小数据 baseline 首选
SegFormer	一种 Transformer 分割模型	轻量、效果好、易微调	主力分割模型
SAM	分割一切模型	Meta 的通用分割基础模型	交互式标注、零样本辅助
SAM 2	SAM 第二代	支持视频/更快的 SAM	可选，处理视频/多帧

缩写/英文	中文	一句话解释	在本项目怎么用
SAM-Adapter	SAM 适配器	给 SAM 加小模块，适配特定领域	小数据微调 SAM
Mask2Former	通用分割模型	一个模型做语义/实例/全景分割	可选，较重
Grounding DINO	开放词汇检测	用文字提示检测任意目标	零样本找「裂缝/起甲」
CLIP	图文对比模型	图片和文字映射到同一空间	病例检索、零样本分类
DINOv2	自监督视觉模型	提取强视觉特征	病例检索的 embedding
LaMa	图像补全模型	基于掩膜的补全 baseline	术前模拟 baseline
Stable Diffusion	扩散生成模型	从噪声生成图像	术前模拟（谨慎，易「编造」）
LoRA	低秩适配	用很少参数微调大模型	微调 VLM/生成模型
Fine-tuning	微调	在预训练模型上继续训练	把通用模型适配到壁画
Transfer learning	迁移学习	把 A 任务学到的知识用到 B 任务	从自然图像迁移到壁画
Data augmentation	数据增强	旋转、裁剪、加噪，扩充数据	小数据训练
Overfitting	过拟合	训练集很好，测试集很差	必须用独立测试集
Inference	推理	模型训练好后做预测	部署到云端

3.4.3 指标与工程

缩写/英文	中文	一句话解释	在本项目怎么用
Dice	Dice 系数	预测和真值的重叠程度，0–1，越高越好	分割主指标
IoU	交并比	交集/并集，0–1，越高越好	分割辅助指标
Precision	精确率	预测为病的里面，多少是真的	误检多不多
Recall	召回率	真的有病的里面，多少被找到	漏检多不多
F1	F1 分数	精确率和召回率的调和平均	分类/分割综合指标
mAP	平均精度均值	检测任务的标准指标	如果做检测
PSNR	峰值信噪比	图像像素误差，越高越好	补全/超分，但不代表「像不像」
SSIM	结构相似性	结构相似程度，0–1，越高越好	补全/超分
LPIPS	学习感知相似度	用神经网络判断「看起来像不像」，越低越好	补全的感知指标
FID	弗雷歇距离	生成图与真实图的分布距离，越低越好	生成质量

缩写/英文	中文	一句话解释	在本项目怎么用
Top-K	前 K 个命中	检索结果前 K 个里有没有对的	病例检索
MRR	平均倒数排名	正确结果排得越靠前越高	病例检索
SUS	系统可用性量表	10 个问题，0–100 分，>68 高于平均	用户测试
ONNX	开放神经网络交换格式	模型跨框架部署的标准格式	模型导出/部署
CI/CD	持续集成/持续部署	自动测试、自动发布	代码质量与部署

3.5 华为云与部署术语

缩写/英文	中文	一句话解释	在本项目怎么用
IaaS	基础设施即服务	给你虚拟机、存储、网络	ECS
PaaS	平台即服务	给你数据库、中间件、AI 平台	RDS、ModelArts
SaaS	软件即服务	直接给你软件	你们的最终形态
Region	区域	云资源所在的地理区域	选离用户近的，如 cn-north-4
AZ	可用区	同一区域里独立的机房	生产环境做高可用
ECS	弹性云服务器	一台云上的虚拟机	部署 Web 应用
EIP	弹性公网 IP	让 ECS 能被公网访问	Demo 访问
VPC	虚拟私有云	你自己的云上网络	ECS/RDS/Redis 放同一 VPC
Security group	安全组	云上的防火墙规则	只开 80/443/22
RDS	关系型数据库服务	托管的 PostgreSQL/MySQL	病历、病例、方案
Redis	内存缓存	高速缓存/队列	会话、异步任务
OBS	对象存储服务	存图片/文件	原图、mask、PDF
FunctionGraph	函数工作流	无服务器函数	图片预处理、报告生成
ModelArts	AI 开发平台	训练、调优、部署模型	分割模型训练
MaaS	模型即服务	直接调用大模型 API	盘古/DeepSeek/Qwen
API Gateway	API 网关	统一管理 API	可选
CCE	云容器引擎	托管 Kubernetes	可选，容器化部署
Docker	容器	把应用和依赖打包	复现环境
Kubernetes	容器编排	管理很多容器	CCE 的底层
AK/SK	访问密钥	调用华为云 API 的账号密码	Terraform/auto-deploy
Serverless	无服务器	不用管服务器，按调用付费	FunctionGraph
Object storage	对象存储	按文件存，不像数据库按行	OBS
Health check	健康检查	检查服务是否活着	部署后必须做

缩写/英文	中文	一句话解释	在本项目怎么用
HTTPS	加密的 HTTP	浏览器安全访问	Demo 域名必须
Reverse proxy	反向代理	Nginx 转发请求	前端/后端分离

3.6 比赛术语

术语	英文	一句话解释	注意
初赛	preliminary	提交模板 1，评审材料	不要求 Demo 链接
中国总决赛	China finals	现场答辩 + Demo + 复现	材料要能跑
全球总决赛	global finals	全球队伍，英文可加分	落地进展占 10%
模板 1	Template 1	作品信息收集表 Word	五段内容
模板 2	Template 2	答辩 PPT	逻辑清晰
Demo	演示	可交互的在线页面	不是录屏
复现	reproduction	按 README 重新跑起来	效果要一致
开源	open source	代码公开、可复用	要有许可证
README	说明文档	项目的第一页	决定别人能不能跑
LICENSE	许可证	规定别人能怎么用	MIT/Apache-2.0
Star	收藏数	开源社区的影响力指标	全球总决赛落地进展可提
路演	pitch	现场讲解	3–5 分钟
答辩	defense	评委提问	10–15 分钟

4. 资料地图：可参考、可借用、只能看

这一节是「资料库」。你们不需要全部读完，但要知道**遇到什么问题、去哪个链接、能拿到什么、能不能用**。

4.1 标准与法规：产品的「需求文档」

编号	名称	用途	链接	状态/备注
GB/T 30237-2025	古代壁画病害与图示	35 类病害定义、图示符号、线条尺寸	openstd	现行；2025-10-01 实施；代替 2013 版
GB/T 30235-2013	古代壁画保护修复档案规范	档案 10 类构成、记录表 A.1–A.8、封面格式	openstd | PDF	现行；2014-12-01 实施
GB/T 30236-2013	古代壁画保护修复方案编制规范	方案 13 节文本内容、格式、签章	openstd | PDF	现行；2014-12-01 实施
WW/T 0006-2007	古代壁画现状调查规范	现状调查内容、测绘、病害图	万方标准页	行业标准；与 30235/30236 配套

编号	名称	用途	链接	状态/备注
文物保护工程管理办法	文化部令第 26 号	立项、勘察设计、施工、监理、验收、资质	gov.cn	2003-05-01 施行
中国文物古迹保护准则	ICOMOS China	不改变原状、真实性、完整性、最小干预、可逆性	ICOMOS	行业准则
中华人民共和国文物保护法	2024 修订	保护原则、法律责任	国家文物局	2025-03-01 施行
文物修复师国家职业技能标准（2021 年版）	人社部/国家文物局	13 个职业方向、65 个职业等级	人民政协网	说明「修复是专业」

怎么用：

- 先读 GB/T 30235-2013 的「4 档案构成」和附录 A，直接照着设计数据库字段。
- 再读 GB/T 30236-2013 的「3 保护修复方案文本内容」，直接照着设计方案的 13 个章节。
- GB/T 30237-2025 的 35 类病害，先选 6 类做 MVP，其余做「可识别但不推理」。
- 答辩时引用条款号（例如「GB/T 30236-2013 3.4.2」），比说「国家标准要求」可信得多。

4.2 数据集：先能用，再谈多

名称	规模/标注	能做什么	许可证/使用限制	链接	建议
MuralDH	5000+ 张敦煌壁画；1000 张像素级病害标注（裂缝/起甲/褪色）；500 张高清图用于超分	病害分割预训练/基线	**CC0 1.0**（Dryad 数据集）：可自由使用，建议引用；GitHub 代码无许可证	GitHub ｜ 论文	二/三类为主，需自建 6 类标注；代码使用需联系作者
DhMural1714 / MuralNet	1714 张（525 真实 + 1189 临摹）；用于补全	图像补全 baseline	仓库**未声明许可证**（默认保留所有权利）	GitHub ｜ arXiv	只做研究对照；不要直接复制代码进开源作品
Dunhuang_Grottoes_Painting	1K–10K 张敦煌壁画图片；MIT	域适应、风格预训练	**MIT**	Hugging Face ｜ arXiv	许可证最干净，可用于预训练
steven191/murals	DiffuMural 公开子集，7 个唐窟	定性对比/风格参考	未声明许可证；研究用途	Hugging Face	只看不训练，或先联系作者

名称	规模/标注	能做什么	许可证/使用限制	链接	建议
数字敦煌开放素材库	高清洞窟影像/素材	展示、教学、风格参考	以平台条款为准；通常非商业/署名	数字敦煌	先读条款，不要默认可训练
故宫数字文物库	10 万+ 高清影像	馆藏壁画/文物参考	以平台条款为准	故宫数字文物库	做竞品/界面参考，不做训练
AI Gallery（华为）	数据集/模型/案例	找华为生态内的数据和模型	以页面许可为准	AI Gallery	初赛可用来找现成模型

一句话策略：

> 用 MuralDH 做「分割预训练」，用 Dunhuang_Grottoes_Painting 做「域适应」，用你们自己采的 30–50 件做「目标域微调与评测」。**不要**把公开数据集当成最终评测集——评委一问「这些图你们自己采的吗」就露馅。

4.3 开源模型与代码：能借什么，不能借什么

名称	任务	许可证（以仓库为准）	链接	在本项目怎么用
U-Net	语义分割	论文开源，代码各自许可	论文 | smp	小数据 baseline，先跑通
SegFormer	语义分割	NVIDIA Source Code License（非 OSI，商用需确认）	GitHub	主力分割模型，Hugging Face 可直接微调
SAM	通用分割	Apache-2.0	GitHub	交互式标注、零样本辅助
SAM-Adapter	领域适配分割	以仓库为准	GitHub	小数据微调 SAM
Mask2Former	通用分割	MIT	GitHub	可选，效果强但较重
Grounding DINO	开放词汇检测	Apache-2.0	GitHub	用文字提示找「裂缝/起甲」，辅助标注
CLIP	图文 embedding	MIT	GitHub	病例检索的 baseline
DINOv2	视觉 embedding	Apache-2.0	GitHub	病例检索的主力特征
LaMa	图像补全	Apache-2.0	GitHub	术前模拟 baseline
Stable Diffusion Inpainting	生成式补全	CreativeML Open RAIL-M（有使用限制）	Diffusers 文档	术前模拟，必须加水印/不确定性

名称	任务	许可证（以仓库为准）	链接	在本项目怎么用
Qwen-VL	视觉语言模型	Qwen 许可（以模型卡为准，商用需确认）	GitHub	看照片写病历字段
PaddleOCR	OCR	Apache-2.0	GitHub	老档案/纸质病历数字化
LabelMe	标注	GPL-3.0（工具本身；标注数据不受影响）	GitHub	多边形标注，最易上手
CVAT	标注	MIT	GitHub	多人协作标注
FiftyOne	数据管理	Apache-2.0	GitHub	看数据、找坏样本
Gradio	Demo UI	Apache-2.0	GitHub	3 天做出可交互 Demo
FastAPI	后端	MIT	GitHub	病历/方案 API
pgvector	向量检索	PostgreSQL License	GitHub	如果 RDS 支持扩展，用它做病例检索

三条使用原则：

1. **库可以用，壳不能抄。** 用 SAM/SegFormer 做分割没问题；但把别人的「壁画修复系统」fork 过来改名字，是红线。
2. **许可证要看。** 没有许可证的仓库，默认「保留所有权利」，不要直接复制代码进开源作品；可以读论文、做对照。
3. **引用要写。** README 里列「第三方资产」：名称、版本、许可证、用途、是否修改。

4.4 论文：读这 8 篇就够了

论文	贡献	链接	你们借什么
MuralDH（Sci Data 2024）	敦煌壁画修复数据集 + 分割/补全/超分框架	DOI	数据、标注方法、评测协议
DiffuMural（npj Heritage Science 2026）	多尺度扩散 + 频域精修；278 位专家盲评	Nature	专家盲评设计、指标组合；不要拼 SOTA
MuralNet（arXiv 2211.06649）	线稿引导的渐进式壁画补全	arXiv	补全 baseline、线稿思路
CMAMRNet（arXiv 2508.07140）	掩膜感知的壁画修复网络	arXiv	掩膜引导、公开数据
SAM（arXiv 2304.02643）	通用分割基础模型	arXiv	交互式标注、零样本
SegFormer（arXiv 2105.15203）	轻量 Transformer 分割	arXiv	主力分割架构
RAG（arXiv 2005.11401）	检索增强生成	arXiv	方案生成的架构依据
LoRA（arXiv 2106.09685）	低秩微调	arXiv	小成本微调 VLM

读论文的顺序：

1. 先读 MuralDH 的「Data Records」和「Technical Validation」，知道数据长什么样、指标怎么算。
2. 再读 DiffuMural 的「Evaluation」，知道专家盲评怎么做。
3. 最后读 SAM/SegFormer 的方法部分，够用就行，不要从头推导公式。

4.5 竞品与先例：答辩时的「坐标」

项目	做了什么	没做什么	链接	你们怎么用
数字敦煌	300 洞窟数字化、212 个三维重建、500TB	病害定量、修复决策	数字敦煌	证明「采集已有人做」
云游敦煌/数字藏经洞	6000 万访问、9 亿面模型	专业工作流	微信小程序/敦煌研究院	证明「展示已有人做」
故宫数字文物库	10 万件影像、100 万件数据	跨馆病例	故宫	证明「单馆展示已有人做」
故宫文物医院	「文物病历」理念、NAS 存储	AI 决策层	故宫	证明「病历概念有合法性」
西电「丝路逸旅」	5 秒补全、病害体检报告	病历、会诊、档案	中国日报	证明「单点模型已有人做」
腾讯探元	600+ 博物馆、AI 导览、AI 考古	修复决策	科技日报	证明「平台已有人做」
DiffuMural	278 位专家盲评的 SOTA 补全	工作流	Nature	证明「模型层很卷，不要拼」
厦大「声域领航」	2025 华为 ICT 创新赛全国一等奖（博物馆导览）	修复决策	厦大	证明「导览赛道已拥挤」

4.6 华为云资源：比赛要求的技术底座

产品	在本项目里的用途	链接	备注
码道 CodeArts	需求拆解、代码生成、单测、修复、部署	申请页 | 使用指南	必选；保留任务截图/提交记录
AI 开发者空间	云上开发环境	DevStation	可选
ModelArts	分割模型训练/部署	产品页	训练用
MaaS	盘古/DeepSeek/Qwen 等模型 API	产品文档 | 模型列表	以控制台实际可选模型为准
RDS for PostgreSQL	病历/病例/方案/会诊	产品文档	主库
Redis	会话、队列、缓存	产品页	不要存原图
OBS	原图、mask、SVG、PDF	产品页	对象存储
FunctionGraph	异步预处理/报告生成	产品页	可选
MetaStudio	修复故事数字人	产品页	第二阶段

产品	在本项目里的用途	链接	备注
盘古大模型	多模态理解/生成	产品页	通过 MaaS 调用
auto-deploy Skill	一键部署 Web 应用到 ECS	案例 | raw	见 §11.5
码道实践案例中心	官方案例/模板	案例中心	可选

4.7 工具链：从标注到上线

工具	用途	链接	上手难度
LabelMe	多边形标注	GitHub	低
CVAT	多人标注/审核	GitHub	中
FiftyOne	数据看板/坏样本	GitHub	中
PyTorch	训练框架	官网	中
segmentation_models_pytorch	U-Net 等现成模型	GitHub	低
Hugging Face Transformers	SegFormer/CLIP 等	官网	中
Gradio	快速 Demo	GitHub	低
FastAPI	后端 API	官网	中
PostgreSQL	数据库	官网	中
Docker	环境打包	官网	中
Git/Gitee/GitHub	版本管理/开源	Gitee | GitHub	低

4.8 许可证与引用规则：别在「开源」上翻车

许可证	能商用吗	必须做什么	不能做什么	本项目注意
MIT	可以	保留版权声明和许可证	无担保	最安全，优先选
Apache-2.0	可以	保留 NOTICE、许可证、专利声明	不能用商标	也安全
CC BY 4.0	可以	署名	不能删署名	可用于数据/文档
CC BY-NC 4.0	不可以	署名	商业使用	比赛非商业，但仍要注明
CC0 1.0	可以	建议引用	无	MuralDH 的 Dryad 数据集；GitHub 代码另算
CC BY-NC-ND 4.0	不可以	署名	商业使用、分享改编	遇到时只读，不二次分发
无许可证	默认不可以	联系作者	复制/修改/再分发	MuralNet 仓库无许可证
Research only	不可以	遵守研究用途	商用/再分发	DiffuMural 子集

README 里必须有的「第三方资产」表：

名称	版本	许可证	用途	是否修改
MuralDH（数据）	2024	CC0 1.0	分割预训练	否
SegFormer	b0	Apache-2.0	分割模型	微调
FastAPI	0.11x	MIT	后端框架	否

4.9 资料使用策略：初赛够用就行

阶段	需要什么	不需要什么
初赛	1 个公开数据集 + 1 个 baseline + 1 位专家 + 3 家访谈 + 模板 1	不需要 30 家合作、不需要自建大模型
决赛	3 家试点 + 30–50 件真实数据 + 完整指标 + 开源	不需要全国泛化、不需要 35 类病害

一句话： 初赛证明「方向对、能跑通」，决赛证明「有人用、有效果」。不要在初赛阶段追求「大而全」。

5. 系统设计：从一张照片到一份档案

5.1 总体架构



架构原则：

1. **实时交互在前端，慢任务走异步。** 拍照上传、填表要快；分割、报告生成可以排队。
2. **大模型只做「理解/生成/解释」，事实与计算走结构化数据与规则引擎。** 面积计算、标准映射、规则校验不要交给大模型。
3. **每一次 AI 输出都带 `confidence`、`evidence`、`model_version`。** 没有证据的输出，不允许进入方案。
4. **数据分级。** 文物精确坐标、病害细节、修复方案属于敏感数据，默认不出馆；演示用脱敏数据。

5.2 数据流：九步闭环

步骤	输入	处理	输出	人工控制点
1 采集	手机/相机多角度照片	质量检查（模糊/曝光）、色卡校正、拼接、切片	标准化影像包	拍摄者确认
2 预处理	影像包	去畸变、色彩归一、尺度标定	统一尺寸的图块	自动
3 分割	图块	微调 SegFormer/U-Net	病害 mask + 类型 + 置信度	修复师修正
4 标准映射	mask + 类型	映射到 GB/T 30237-2025 条款；渲染 SVG 符号；算面积	病害清单 + 标准病害图	修复师确认
5 病历	照片 + 表单 + 历史档案	VLM 抽取 + JSON Schema 校验 + 查重	结构化病历	修复师确认
6 病例	病历 + 影像	embedding + 结构化过滤 + 重排	Top-K 相似病例 + 历史方案/效果	修复师筛选
7 方案	病历 + 病例 + 规范	RAG + 13 节结构化生成 + 引用	方案草案 + 依据 + 风险 + 预算	修复师修改、专家审核
8 规则	方案草案	10 条规则校验	通过/警告/阻断 + 解释	专家签字
9 会诊/模拟/档案	方案 + 影像	批注、版本对比、术前模拟、PDF/JSON 导出	会诊记录、模拟图、修复档案	专家/管理者确认

5.3 数据模型：12 张表

表	用途	关键字段	对应标准
`users`	用户/角色	id, name, role, org, phone	—
`artifacts`	文物/壁画	id, name, type, era, location, area_m2, support_type, ground_type, pigment_type	GB/T 30235-2013 4.1
`surveys`	现状调查	id, artifact_id, date, weather, light, equipment, surveyor, report_url	WW/T 0006-2007
`diseases`	病害实例	id, survey_id, standard_code, type, geometry(JSON), area_cm2, severity, confidence, evidence, image_id	GB/T 30237-2025
`records`	病历主表	id, artifact_id, survey_id, chief_complaint, history, diagnosis_hypothesis, uncertainty, status, version	GB/T 30235-2013 4.1–4.4
`cases`	相似病例	id, record_id, similarity, source, plan_summary, outcome, expert_note	—
`plans`	修复方案	id, record_id, version, sections(JSON), status, author, reviewer, signed_at	GB/T 30236-2013 3.1–3.13

表	用途	关键字段	对应标准
plan_checks	规则校验	id, plan_id, rule_id, result, message, clause, created_at	GB/T 30236-2013 / 准则
consultations	会诊	id, record_id, expert_id, comment, decision, signed_at	—
simulations	术前模拟	id, record_id, image_id, model, prompt, output_url, uncertainty, watermark	—
images	影像	id, artifact_id, type, obs_url, width, height, capture_meta(JSON)	GB/T 30235-2013 4.8
audit_logs	审计	id, user_id, action, object_type, object_id, before, after, created_at	GB/T 30235-2013 4.6（日志）

建表顺序：

1. users → artifacts → images → surveys → diseases。
2. records → cases → plans → plan_checks。
3. consultations → simulations → audit_logs。

一个最小 DDL 示例（PostgreSQL）：

```
CREATE TABLE artifacts (
  id            BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  name          TEXT NOT NULL,
  type          TEXT NOT NULL,              -- 石窟寺/寺观/墓葬/馆藏
  era           TEXT,
  location      TEXT,
  area_m2       NUMERIC(10,2),
  support_type  TEXT,                       -- 岩体/墙体/木构件
  ground_type   TEXT,                       -- 泥层/灰层
  pigment_type  TEXT,
  created_at    TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);

CREATE TABLE diseases (
  id             BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  survey_id      BIGINT REFERENCES surveys(id),
  standard_code  TEXT NOT NULL,             -- 例如 GB/T 30237-2025-4.2
  type           TEXT NOT NULL,             -- 起甲/酥碱/空鼓...
  geometry       JSONB NOT NULL,            -- polygon 坐标
  area_cm2       NUMERIC(10,2),
  severity       TEXT,                      -- 轻/中/重
  confidence     NUMERIC(4,3),
  evidence       TEXT,
  image_id       BIGINT REFERENCES images(id),
  created_at     TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);

CREATE TABLE plans (
  id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  record_id   BIGINT REFERENCES records(id),
  version     INT NOT NULL DEFAULT 1,
  sections    JSONB NOT NULL,               -- 13 节
  status      TEXT NOT NULL DEFAULT 'draft',-- draft/review/approved
  author      BIGINT REFERENCES users(id),
  reviewer    BIGINT REFERENCES users(id),
  signed_at   TIMESTAMPTZ
);
```

5.4 一份病历长什么样：示例 JSON


```
{
  "record_id": "AHR-2026-0001",
  "artifact": {
    "name": "某寺大殿东壁壁画",
    "type": "寺观壁画",
    "era": "清",
    "area_m2": 12.4,
    "support_type": "墙体",
    "ground_type": "泥层+白粉层",
    "pigment_type": "矿物颜料"
  },
  "survey": {
    "date": "2026-11-01",
    "weather": "晴",
    "light": "自然光+补光",
    "equipment": "手机+色卡+标尺"
  },
  "diseases": [
    {
      "standard_code": "GB/T 30237-2025-4.2",
      "type": "起甲",
      "geometry": {"type": "polygon", "points": [[120, 340], [210, 338], [215, 402], [118,
405]]},
      "area_cm2": 320,
      "severity": "中度",
      "confidence": 0.86,
      "evidence": "局部颜料层翘起，边缘阴影明显；轻触有空鼓感"
    },
    {
      "standard_code": "GB/T 30237-2025-4.19",
      "type": "酥碱",
      "geometry": {"type": "polygon", "points": [[400, 120], [520, 118], [525, 260], [398,
262]]},
      "area_cm2": 1850,
      "severity": "重度",
      "confidence": 0.78,
      "evidence": "地仗发白、疏松，表面掉粉；靠近地面，疑似毛细水盐迁移"
    }
  ],
  "diagnosis": {
    "hypothesis": "起甲可能与胶结材料老化、温湿度波动有关；酥碱可能与毛细水带来的可溶盐有关。",
    "evidence": ["GB/T 30237-2025 4.2/4.19", "相似病例 CASE-031/CASE-047", "现场环境记录"],
    "uncertainty": "缺少含水率/盐分检测数据，需专家确认"
  },
  "status": "draft"
}
```


为什么用 JSON 而不是 Word：

- 可以被程序检索、比较、校验。
- 可以按标准字段导出 Word/PDF（给评审看）。
- 可以版本化（v1、v2、v3），每次修改留痕。

5.5 规则库：10 条先跑通

规则 ID	名称	检查什么	触发条件（示例）	动作	依据
R-ENV-001	环境优先	是否先控制渗水/高湿，再修本体	病害含酥碱/空鼓，且环境有渗水或湿度 >70%	警告	GB/T 30236-2013 3.6

规则 ID	名称	检查什么	触发条件（示例）	动作	依据
R-MAT-001	材料兼容	材料类别与本体材质是否兼容	方案出现「不可逆高分子」且本体为碱性壁画	警告/阻断	准则：兼容性
R-REV-001	可逆性	材料是否可再处理	方案出现「永久性封护」	警告	准则：可逆性
R-MIN-001	最小干预	是否在无结构/画面威胁处过度干预	病害稳定且无扩散，方案仍大面积补全	警告	准则：最小干预
R-REC-001	可识别性	补全区域是否可识别	方案写「完全做旧、看不出」	阻断	准则：可识别性
R-STD-001	标准现行	是否引用现行标准	引用 GB/T 30237-2013	警告	2025 版已实施
R-STD-002	引用完整	方案 13 节是否齐全	缺 3.9 经费预算/3.10 保存条件	阻断	GB/T 30236-2013
R-SAFE-001	危险品安全	是否涉及危险品及防护	使用易燃/腐蚀性材料，无安全措施	警告	GB 12268/GB 12463
R-BUD-001	预算/工期	工作量与预算/工期是否匹配	面积/工序量与预算明显不符	警告	GB/T 30236-2013 3.8/3.9
R-EVI-001	证据充分	每条建议是否有依据	方案段落无条款/病例引用	警告	本项目内部规范

规则怎么写：JSON + 代码

```
{
  "id": "R-ENV-001",
  "name": "环境优先",
  "clause": "GB/T 30236-2013 3.6",
  "when": {
    "disease_types": ["酥碱", "空鼓"],
    "environment": {"water_leak": true, "humidity_gt": 70}
  },
  "check": "plan.sections['3.6'].measures 中，'环境控制' 必须出现在 '本体加固' 之前",
  "action": "warn",
  "message": "存在渗水/高湿，应先控制环境，再加固本体"
}
```

```
def check_env_first(plan, record):
    if not ({"酥碱", "空鼓"} & {d["type"] for d in record["diseases"]}):
        return None
    env = record["survey"]
    if not (env.get("water_leak") or env.get("humidity", 0) > 70):
        return None
    measures = plan["sections"]["3.6"]["measures"]
    env_idx = next((i for i, m in enumerate(measures) if "环境" in m["type"]), 999)
    body_idx = next((i for i, m in enumerate(measures) if "本体" in m["type"]), 999)
    if env_idx > body_idx:
        return {"rule": "R-ENV-001", "result": "warn",
                "message": "存在渗水/高湿，应先控制环境，再加固本体"}
    return {"rule": "R-ENV-001", "result": "pass"}
```

规则库是护城河： 它不来自模型，来自标准、规范和专家。每合作一位专家，规则库就厚一层；模型换代不影响规则。

5.6 权限、审计与安全

角色	能做什么	不能做什么
管理员	用户/权限/字典/审计	不能代替专家签字
基层文保员	建档、拍照、提交	不能审批方案
修复师	诊断修正、方案草案、施工记录	不能最终签字（除非有资质）
区域专家	会诊、批注、签字	不能修改原始影像
管理者	看板、统计、导出	不能改病历

审计日志必须记录：

- 谁（user_id）、什么时候（timestamp）、对什么（object_type/object_id）、做了什么（action）、改前/改后（before/after）。
- 模型版本、规则版本、标准版本。
- 导出/下载行为（敏感数据）。

安全底线：

- 不在代码/仓库里放 AK/SK、数据库密码。
- 演示数据脱敏：文物精确坐标、藏家信息、未公开影像。
- 生产环境用 HTTPS、RBAC、备份、最小权限。
- 数据不出馆：支持私有化部署/本地导出。

5.7 技术选型：MVP 与决赛分开

层	MVP（初赛）	决赛	理由
前端	Gradio/Streamlit	React/Vue + Ant Design	初赛求快，决赛求交互
后端	FastAPI 单服务	FastAPI + 模块拆分	先跑通，再拆分
数据库	本地 PostgreSQL/Docker	RDS for PostgreSQL	决赛必须上云
缓存	无/内存	Redis	会话、队列
文件	本地目录	OBS	影像多、需要共享
模型	U-Net/SegFormer 本地推理	ModelArts 训练 + ECS/昇腾推理	训练/推理分开
大模型	本地/API 小流量	MaaS（盘古/DeepSeek/Qwen）	决赛要真实调用
部署	本地 + 截图	ECS + auto-deploy/Docker	决赛要在线 Demo
监控	日志	日志 + 健康检查 + 告警	复现/稳定性

---

6. 逐步构建：从 0 到 1 到可答辩

6.1 阶段 0：14 天验证（现在—11 月上旬）

目标不是做产品，而是决定「做不做、怎么做」。每天留一页记录，最后形成一页 Go/No-Go。

天	任务	产出	通过标准
D1	组队/注册/选题登记；确定 3 人分工	报名截图、分工表	3 人 + 1 指导教师确认
D2	访谈 1 家县文保所/博物馆	访谈记录、流程图	能说出「最花时间的三件事」
D3	访谈 1 家文保公司/修复中心；收集 3 份真实方案/档案（脱敏）	样本	能看到病害图、材料、工序、预算
D4	收集 30–50 张壁画高清图（公开/合作）	影像包	有出处、有许可说明
D5	请 1 位专家按 GB/T 30237-2025 标 5 类病害	标注集 v0	至少 100 个病害实例
D6	跑 U-Net/SegFormer baseline	Dice/F1	Dice ≥ 0.65 才继续
D7	手工做 1 份标准病害图；再让系统生成 1 份	对比图	专家能指出「哪里不合规」
D8	搭 RAG demo：10 份规范 + 20 个病例	3 份方案草案	专家能给出「可用/不可用」
D9	规则校验：注入 10 个已知冲突	检出报告	检出 ≥ 7 个
D10	CodeArts 码道跑通「需求→代码→RDS/Redis→部署」	部署链接 + 截图	2 周内可复现
D11	做 3 分钟 Demo 视频：建档→图示→病例→方案→会诊→档案	视频	5 位非专业观众能看懂
D12	用户测试：3 位修复师试用	SUS/访谈	SUS ≥ 60 或明确改进点
D13	竞品对照：西电/腾讯/数字敦煌/故宫	差异表	能说清「我们不做他们做什么」
D14	Go/No-Go 评审	一页决策	三项硬条件至少满足两项

三项硬条件：

1. 至少 1 家单位愿意提供真实数据 + 1 位专家愿意评审。
2. 分割 baseline 在 5 类病害上 Dice ≥ 0.65。
3. CodeArts + 华为云链路跑通，能在线演示。

如果第 1/2 项不成立： 降级到备选方向（馆藏健康档案/非遗可信设计/长尾巡检），或者缩小到「只做病害图 + 病历」。 **如果第 3 项不成立：** 先解决工程问题，不要换方向——这是赛题硬门槛。

6.2 阶段 1：初赛 MVP（11 月中旬—12 月初，4 周）

目标：交得出模板 1，视频能看懂，Demo 能跑（初赛不要求链接，但你们要有）。

周	任务	产出	验收
W1	数据/标注 v0；数据库 schema；baseline 训练	30–50 张图、100+ 实例、Dice 报告	Dice ≥ 0.65
W2	病害图 SVG、病历表单、病例库（20 个）	可操作的「建档→诊断→病历」	3 件文物跑通
W3	方案草案（13 节）、PDF 导出、简单 UI	1 份可给专家看的方案	专家能指出 3 个问题
W4	模板 1、3 分钟视频、PPT 初稿、提交	初赛材料包	五段齐全、链接可点

P0 功能（必须有）：

- 拍照/上传、质量检查。
- 5–6 类病害分割、mask 可视化、人工修正。
- GB/T 30237-2025 病害图（SVG/PDF）。
- 病历表单（基本信息 + 病害 + 诊断假设）。
- 病例库（20 个，可检索）。
- 方案草案（13 节，可编辑、可导出 PDF）。
- 审计日志（谁改了什么）。

P1 功能（初赛可以没有）：

- 规则校验、专家会诊、术前模拟、术后对比、看板。

6.3 阶段 2：决赛闭环（12 月—1 月，6 周）

周	任务	产出	验收
W1	规则引擎（10 条）、规则测试	规则报告	注入 10 个冲突，检出 ≥ 9
W2	会诊/批注/版本对比/电子签字	会诊记录	3 位专家试用
W3	术前模拟（LaMa/SD）+ 不确定性 + 水印	模拟图	专家盲评 ≥ 3 分（5 分制）
W4	术后对比、档案导出、看板	档案 PDF/JSON	3 件文物全流程
W5	3 家试点、10 位修复师、30 件文物	时间日志、SUS、返工次数	数据完整
W6	开源、README、部署、复现	仓库 + Demo URL	别人能按 README 跑起来

P1 功能（决赛必须有）：

- 规则校验（通过/警告/阻断 + 解释）。
- 会诊（批注、版本、签字）。
- 术前模拟（水印、不确定性、依据）。
- 术后对比（变化检测、档案）。
- 管理看板（辖区文物健康底数）。
- 审计（全链路）。

6.4 阶段 3：试点与指标（2 月，4 周）

周	任务	产出
W1	试点启动、培训、基线测量	3 家协议、10 位修复师、30 件文物清单
W2	E1 分割/E2 病害图/E3 病历抽取	实验报告
W3	E4 病例检索/E5 方案质量/E6 端到端	实验报告
W4	失败分析、改进、二次测量	失败案例集、改进记录

试点要记录：

- 单件建档时间（人工 vs 系统）。
- 方案编制时间（人工 vs 系统）。
- 返工次数（评审退回/专家修改）。
- SUS（10 位修复师）。
- 专家采纳率（1–5 分，≥4 算采纳）。
- 失败案例（漏检/误检/类型错/规则冲突/幻觉引用）。

6.5 阶段 4：材料与答辩（3 月，3 周）

周	任务	产出
W1	模板 2 PPT、Demo 脚本、视频	PPT v1、视频 v1
W2	模拟答辩 2 次、Q&A 打磨、材料补缺	PPT v2、Q&A 手册
W3	现场彩排、备份视频、设备检查	最终材料包

6.6 每个阶段的「完成定义」（DoD）

阶段	完成定义
阶段 0	一页 Go/No-Go + 3 家访谈 + 1 位专家 + baseline 数字 + 华为云链路截图
阶段 1	模板 1 五段齐全 + 3 分钟视频 + 3 件文物全流程 + 代码仓库
阶段 2	规则/会诊/模拟/档案跑通 + 3 家试点 + 开源仓库 + Demo URL
阶段 3	E1–E6 报告 + 失败案例 + 改进记录
阶段 4	模板 2 + 3 次彩排 + 备份视频 + 复现检查通过

6.7 十个常见坑

1. **数据泄漏**：同一幅壁画的不同切片同时进训练集和测试集，指标虚高。按「壁画/遗址」划分，不按图片划分。
2. **只做模型不做工作流**：Demo 只有「上传→出图」，评委问「然后呢」就答不上。
3. **指标造假**：没有测试集、没有基线、只报最好结果。必须报均值/方差/失败案例。
4. **Demo 依赖网络**：现场断网/API 限流就崩。准备本地 fallback + 录屏备份。

5. **开源缺 README**：clone 下来跑不起来，直接扣「完整性」。
6. **规则太硬**：一上来 50 条规则，误报太多，专家不用。先 10 条高置信规则。
7. **专家不参与**：等到决赛才找专家，标注/评审都来不及。第一周就找。
8. **范围膨胀**：从壁画扩展到彩塑/青铜/书画，最后每个都半成品。
9. **华为云资源忘记释放**：代金券用完/欠费，Demo 挂掉。设预算告警、定期清理。
10. **答辩超时**：15 页 PPT 讲 20 分钟。必须 3 次彩排，卡到 8 分钟。

6.8 从「能用」到「好用」：12 个优化杠杆

杠杆	问题信号	动作	预期收益
数据	某一类 Dice 明显低	补 20–30 例、修边界、加 hard negative	+5–10 Dice
标注	双人一致性 <0.75	重写定义、仲裁、培训	降噪
模型	训练好、测试差	按壁画划分、早停、正则	指标可信
后处理	边界毛刺、小碎块	形态学、最小面积、CRF	图更干净
规则	误报太多	降级为警告、加证据条件	专家愿用
RAG	引用错、幻觉	条款切片、引用校验、拒答	可信度
Prompt	输出格式不稳	JSON Schema、少样本、温度 0	稳定
UX	用户找不到按钮	3 步内完成、默认值、批量	SUS +10
性能	推理 >5 秒	ONNX、缓存、异步	体验
成本	token/云费高	缓存、小模型、批处理	降本
部署	现场打不开	健康检查、备份、离线	稳定
材料	评委看不懂	一页图、3 分钟视频、数字	得分

优化顺序： 先数据/标注 → 再规则/证据 → 再 UX → 最后模型/性能。不要过早优化模型；80% 的问题在数据和流程里。

---

7. 数据与标注：没有数据怎么办

7.1 三条数据来源

来源	能拿到什么	优点	风险	怎么用
公开数据集	MuralDH、DhMural1714、Hugging Face 敦煌图	快、免费、有标注	域不匹配、许可证限制	预训练/基线
合作单位	30–50 件真实壁画、病害图、修复方案	真实、可评测	周期长、脱敏	目标域微调/评测
自采/合成	自己拍、程序化合成	可控、可扩充	真实度不足	预训练/增强，不做评测

最小可行数据包（初赛）：

- 30–50 张壁画局部图（公开/合作）。
- 5–6 类病害，每类 ≥ 20 个实例，总共 ≥ 100 个实例。
- 1 位专家标注/审核。
- 1 份真实修复方案/档案（脱敏）做参照。

7.2 标注规范：6 类病害怎么标

病害	标注什么	包括	不包括	边界规则
起甲	颜料层翘起/卷曲的区域	翘起区域 + 紧邻阴影边缘	已完全缺失的区域	还连着=起甲；已缺失=颜料层脱落
酥碱	地仗发白、疏松、掉粉的区域	变色/疏松区域	单纯水渍、单纯盐霜	结构疏松=酥碱；表面盐晶=盐霜，可共存
空鼓	敲击空响/表面鼓包的区域	鼓包边界	单纯裂隙	面分离=空鼓；线开裂=裂隙，可共存
裂隙	线性裂缝	主裂缝 + 分支，宽度 ≥0.5 mm	人为划痕	划痕归 4.27
颜料层脱落	颜料层缺失、露出地仗	缺失区域	地仗也缺失的区域	看露出的层位：露地仗=颜料层脱落；露支撑体=地仗脱落
地仗脱落	地仗缺失、露出支撑体	缺失区域	仅颜料层缺失	同上

标注格式（LabelMe）：

```
{
  "version": "5.2.1",
  "flags": {},
  "shapes": [
    {
      "label": "起甲",
      "points": [[120.5, 340.2], [210.1, 338.7], [215.4, 402.9]],
      "group_id": null,
      "shape_type": "polygon",
      "flags": {"uncertain": false}
    }
  ],
  "imagePath": "site_A_001.jpg",
  "imageData": null
}
```

标注手册必须写清楚：

- 每类病害的 5 张正例、3 张反例、2 张边界例。
- 「看不清/疑似」怎么标（用 `flags.uncertain=true`，不要硬猜）。
- 最小标注面积（例如 <1 cm^2 的点状脱落可忽略或归入点状脱落）。
- 多类共存时，分别标，不合并。
- 标注人、审核人、日期、版本。

7.3 工具与流程

LabelMe（最易上手）：

1. `pip install labelme`，打开图片目录。
2. 选 `Create Polygons`，沿病害边界点选。
3. 输入标签（用统一中文名，不要同义词）。
4. 保存 JSON，和图片同名。
5. 用脚本把 JSON 转成 mask（训练用）。

CVAT（多人协作）：

1. 创建 project，定义 labels（6 类 + `uncertain`）。
2. 上传图片，分配任务。
3. 标注/审核（`Review` 模式）。
4. 导出 COCO/Pascal VOC/LabelMe 格式。

转换脚本示例（LabelMe → mask）：

```
import json, numpy as np
from PIL import Image, ImageDraw

LABELS = {"起甲": 1, "酥碱": 2, "空鼓": 3, "裂隙": 4, "颜料层脱落": 5, "地仗脱落": 6}

def labelme_to_mask(json_path, out_path):
    data = json.load(open(json_path, encoding="utf-8"))
    h, w = Image.open(json_path.replace(".json", ".jpg")).size
    mask = Image.new("L", (w, h), 0)
    draw = ImageDraw.Draw(mask)
    for shape in data["shapes"]:
        label = shape["label"]
        if label not in LABELS:
            continue
        pts = [tuple(p) for p in shape["points"]]
        draw.polygon(pts, fill=LABELS[label])
    mask.save(out_path)
```

7.4 质量控制：2+1 原则

- **两个人独立标**，第三个人仲裁。
- 计算每类的标注一致性（Dice）；**<0.75 就停下来，重新定义边界**，不要硬训。
- 每周开一次「边界案例会」，把争议图放进共享相册，更新标注手册。
- 每类至少 100 个实例；不够就补采/合并类别，不要用 10 个实例吹 0.9。

一致性计算：

```
def dice(mask_a, mask_b):
    inter = ((mask_a > 0) & (mask_b > 0)).sum()
    return 2 * inter / ((mask_a > 0).sum() + (mask_b > 0).sum() + 1e-6)
```

7.5 划分与防泄漏

- **按「壁画/遗址」划分**，不要按图片随机划分。同一幅壁画的不同切片不能同时进训练和测试。
- 30 件左右：用 5 折交叉验证（按壁画分组）。

- 训练/验证/测试 = 70/15/15；测试集只在最后用一次。
- 合成数据只进训练，不进测试。
- 报告每类指标 + 宏平均 + 标准差，不只报一个最好看的数。

7.6 合成数据：可以用，但别自欺

能合成什么：

- 裂隙：随机游走线条，宽度/颜色/分叉变化。
- 起甲：不规则多边形 + 阴影边缘。
- 盐霜/酥碱：白色噪声斑块 + 纹理。
- 脱落：随机形状的缺失 + 露出的地仗/支撑体纹理。

不能做什么：

- 用合成数据做测试集——指标会虚高。
- 合成「看起来像」但物理上不可能的病害。
- 用合成数据替代专家标注——只能做预训练/增强。

7.7 数据卡（Datasheet）模板

```
# 数据集名称
- 版本/日期：
- 来源：公开/合作/自采
- 规模：图片数、实例数、类别数
- 标注：工具、标注人、审核人、一致性
- 划分：按壁画/遗址，训练/验证/测试数量
- 许可证：CC0 1.0 / MIT / 合作协议
- 限制：地域、材质、病害类型、拍摄设备
- 已知问题：类别不平衡、模糊图、遮挡
- 引用：论文/仓库链接
```

7.8 许可证提醒

- MuralDH 的 Dryad 数据集是 **CC0 1.0**：可自由使用，建议引用；GitHub 代码仓库未声明许可证，代码使用需联系作者。
- DhMural1714 仓库**没有许可证**：默认保留所有权利，不要直接复制代码/数据。
- 合作单位数据：签数据使用协议，脱敏，限定用途，不二次分发。
- 开源仓库只放「可公开」的样例数据和标注，不放受限原图。

---

8. 模型：从 baseline 到可用

8.1 选型：先简单，后复杂

数据量	推荐	理由	不推荐
<100 张	U-Net + ResNet34（预训练）	小数据稳、训练快	Mask2Former/SAM2 全量微调
100–1000 张	SegFormer-B0/B2	效果好、易微调	从零训练大模型
无标注/很少	Grounding DINO + SAM 辅助标注	零样本先跑起来	直接上监督学习
多类/复杂	SegFormer-B3 + 类别加权	容量够	只做二分类

建议路线：

1. 先用 U-Net 跑通「病害 vs 背景」二分类，确认数据和流程没问题。
2. 再换 SegFormer 做 6 类，比较 per-class Dice。
3. 如果某一类总是很差，先检查标注定义，不要急着换模型。
4. SAM-Adapter 只在「标注很少、边界复杂」时尝试。

8.2 训练配方（可直接抄）

```yaml
model: segformer-b0
input_size: 512
num_classes: 7          # 6 类 + 背景
loss: ce_dice           # CrossEntropy + Dice
optimizer: adamw
lr: 6.0e-5
weight_decay: 0.01
batch_size: 8
epochs: 80
early_stopping_patience: 10
augmentation:
  random_crop: true
  horizontal_flip: true
  vertical_flip: false
  rotate: 15
  brightness: 0.1
  contrast: 0.1
  blur: true
  jpeg_compression: true
  hue_saturation: false   # 颜色是病害诊断信息，不要乱调
```

训练脚本骨架：

```python
import torch
from torch.utils.data import DataLoader
from transformers import SegformerForSemanticSegmentation

model = SegformerForSemanticSegmentation.from_pretrained(
    "nvidia/segformer-b0-finetuned-ade-512-512",
    num_labels=7, ignore_mismatched_sizes=True
)
optimizer = torch.optim.AdamW(model.parameters(), lr=6e-5, weight_decay=0.01)
criterion = CombinedLoss(ce_weight=0.5, dice_weight=0.5)

for epoch in range(80):
    model.train()
    for images, masks in train_loader:
        logits = model(pixel_values=images).logits
        loss = criterion(logits, masks)
        loss.backward()
        optimizer.step()
```

```
            optimizer.zero_grad()
        # validation: per-class Dice, save best
```

8.3 评估：不要只看一个 Dice

指标	怎么算	看什么
Dice（每类）	2×交集/(预测+真值)	每类是否均衡
IoU（每类）	交集/并集	边界是否准
Precision	TP/(TP+FP)	误检多不多
Recall	TP/(TP+FN)	漏检多不多
F1	2PR/(P+R)	综合
宏平均	各类平均	不被大类掩盖
混淆矩阵	类别×类别	哪两类总混

必须报告的：

- 每类 Dice + 宏平均 + 标准差（5 折）。
- 混淆矩阵。
- 20 张最差案例 + 失败原因。
- 推理时间（CPU/GPU）。
- 模型版本、数据版本、随机种子。

8.4 小数据技巧

- **迁移学习**：先在 MuralDH 上预训练，再在目标域微调。
- **分块训练**：512×512 切片，滑动窗口推理，拼接。
- **冻结再解冻**：先冻结编码器 5–10 epoch，再全量微调。
- **伪标签**：模型预测 + 人工修正，扩充数据。
- **主动学习**：挑置信度最低的图给专家标。
- **不要过度调色**：壁画颜色是诊断信息，色相/饱和度增强会误导模型。

8.5 部署

方式	适合	步骤
本地/Gradio	初赛 Demo	模型加载 → 上传图 → 返回 mask
FastAPI	决赛后端	`POST /segment` → 返回 mask_url + diseases
ONNX	跨平台	`torch.onnx.export` → onnxruntime 推理
ModelArts	训练/批量推理	数据集 → 训练作业 → 模型 → 在线服务
ECS/昇腾	在线 Demo	Docker + FastAPI + Nginx

API 示例：

```
POST /api/v1/segment
Content-Type: application/json

{"image_id": "img_001", "model": "segformer-b0-v3"}
```

```
{
  "image_id": "img_001",
  "model_version": "segformer-b0-v3",
  "diseases": [
    {"type": "起甲", "standard_code": "GB/T 30237-2025-4.2", "area_cm2": 320, "confidence":
0.86},
    {"type": "酥碱", "standard_code": "GB/T 30237-2025-4.19", "area_cm2": 1850, "confidence":
0.78}
  ],
  "mask_url": "https://obs.../mask_001.png",
  "elapsed_ms": 420
}
```

8.6 停止条件

Dice（宏平均）	判断	动作
≥0.75	好	进入方案/规则
0.65–0.75	可用	补数据、修边界
0.50–0.65	勉强	检查标注/泄漏/类别定义
<0.50	不可用	减类别、换数据、换任务

记住： 专家说「不可用」时，先修工作流（人工修正、证据链），不要只想着换模型。

8.7 七个坑

1. 数据泄漏（同一壁画切片分到训练/测试）。
2. 颜色增强过度（把病害颜色改掉）。
3. 类别不平衡（酥碱很多、疱疹很少）。
4. 标注噪声（同义词、边界不一致）。
5. 域不匹配（敦煌训练、山西测试）。
6. 只报最好 fold。
7. 部署后输入尺寸/色彩空间不一致。

---

9. 大模型与 RAG：让 AI「有依据」

9.1 什么该用 LLM，什么不该

该用	不该用
从照片/表单抽取病历字段	计算面积、百分比

该用	不该用
总结相似病例	决定病害标准编码
生成方案草案的 13 节	决定材料配比
解释规则为什么触发	签字/审批
把专业术语翻译成公众语言	生成「修复后的真实照片」

原则： 事实与计算走结构化数据/规则引擎；语言与解释走大模型。大模型是「会写字的实习生」，不是「签字专家」。

9.2 RAG 五步

```
① 建库：标准条款 + 病例 + 专家笔记 + 材料说明
   ↓
② 切片：按条款/章节切，带 metadata（标准号、版本、条款号）
   ↓
③ 向量化：embedding 模型（BGE-M3/text2vec/MaaS embedding）
   ↓
④ 检索：Top-K（5–10）+ 结构化过滤（材质/病害/地域）+ 重排
   ↓
⑤ 生成：带引用生成 JSON；无依据写「证据不足」
```

切片示例：

```
{
  "id": "GB/T 30236-2013-3.4.2",
  "text": "按照 GB/T 30237-2013 对壁画病害进行分类统计，并按照 WW/T 0006-2007 的规定绘制病害现状调查
图。",
  "metadata": {"standard": "GB/T 30236-2013", "clause": "3.4.2", "version": "2013"}
}
```

9.3 Prompt 模板（可直接用）

```
你是「文物病历」系统的方案编制助手。你只生成草案，不签字，不替代专家。

【输入】
1. 病历 JSON：{record_json}
2. 相似病例：{top_k_cases}
3. 规范条款：{retrieved_clauses}

【任务】
按 GB/T 30236-2013 的 13 节，生成一份壁画保护修复方案草案。

【硬规则】
1. 每一节至少引用一条规范条款或一个病例；没有依据时写「证据不足，待专家确认」。
2. 不给出具体材料配比/品牌；只给材料类别和筛选建议。
3. 不生成「确诊结论」；只写「诊断假设 + 证据 + 待确认项」。
4. 对不确定处标注 "uncertainty"。
5. 只输出 JSON，符合给定 schema；不要输出解释文字或 Markdown 代码块标记。

【输出 schema】
{schema_json}
```

9.4 JSON Schema：让输出可控

```
{
  "type": "object",
  "required": ["record_id", "sections", "citations"],
  "properties": {
    "record_id": {"type": "string"},
    "sections": {
      "type": "object",
      "required": ["3.1", "3.2", "3.3", "3.4", "3.5", "3.6", "3.7", "3.8", "3.9", "3.10",
"3.11", "3.12", "3.13"],
      "additionalProperties": {
        "type": "object",
        "required": ["content", "citations", "uncertainty"],
        "properties": {
          "content": {"type": "string"},
          "citations": {"type": "array", "items": {"type": "string"}},
          "uncertainty": {"type": "string"}
        }
      }
    },
    "citations": {"type": "array", "items": {"type": "string"}}
  }
}
```

校验：

```
import jsonschema
jsonschema.validate(instance=plan_json, schema=PLAN_SCHEMA)
```

校验失败 → 让模型重试一次（带错误信息）→ 仍失败则降级为模板填充。

9.5 幻觉与引用：四条硬规则

1. **每条建议必须有引用**：条款号/病例号/专家意见，三者至少一个。
2. **引用必须存在**：在检索库里能查到；查不到就是幻觉。
3. **规则引擎兜底**：材料兼容、可逆性、最小干预等硬规则，不通过就不让提交。
4. **人必须看**：方案状态 `draft → review → approved`，每一步留痕。

9.6 评估

指标	怎么测	目标
字段准确率	30 份病历，逐字段对比专家	≥0.90
字段完整率	必填字段是否齐全	≥0.95
引用准确率	引用条款是否真的支持该句	≥0.85
章节完整率	13 节是否齐全	100%
专家采纳率	1–5 分，≥4 算采纳	≥0.75
幻觉率	编造条款/病例/材料	≤0.05

9.7 成本控制

- 缓存：同一病历/病例的生成结果缓存。
- 批处理：非实时任务合并。
- 小模型：字段抽取用 7B/14B，方案生成用更大模型。
- Token 上限：输入只放 Top-5 病例 + 相关条款，不要全库。
- 预算告警：MaaS 设置每日/每月额度。

---

10. 规则引擎：把专家常识变成代码

10.1 规则清单（从 10 条开始）

见 §5.5。再加两条：

规则 ID	名称	检查什么	动作
R-DATA-001	数据完整	病历必填字段/影像/尺度是否齐全	阻断
R-CONS-001	结论一致	诊断、方案、病例结论是否互相矛盾	警告

10.2 规则写法：三选一

方式	适合	优点	缺点
JSON 规则	简单条件	非程序员可读	复杂逻辑难表达
Python 函数	复杂逻辑	灵活、可测试	需要开发
规则引擎（Drools 等）	大型系统	可视化、可审计	学习成本高

建议： 10 条用 Python 函数 + JSON 元数据；每条规则一个文件、一个测试。

```
RULES = [
    {
        "id": "R-STD-001",
        "name": "标准现行",
        "clause": "GB/T 30237-2025",
        "func": check_standard_current,
        "action": "warn"
    }
]

def check_standard_current(plan, record):
    text = json.dumps(plan, ensure_ascii=False)
    if "GB/T 30237-2013" in text:
        return {"result": "warn", "message": "引用了已被 2025 版替代的 2013 版"}
    return {"result": "pass"}
```

10.3 测试：注入冲突

准备 10 个「已知错误」的方案片段：

1. 渗水环境先加固、不控制环境 → R-ENV-001 应警告。
2. 引用 GB/T 30237-2013 → R-STD-001 应警告。
3. 缺经费预算 → R-STD-002 应阻断。
4. 写「完全做旧、看不出」 → R-REC-001 应阻断。
5. 大面积补全但病害稳定 → R-MIN-001 应警告。
6. 使用易燃材料无防护 → R-SAFE-001 应警告。
7. 预算与工作量明显不符 → R-BUD-001 应警告。
8. 方案段落无引用 → R-EVI-001 应警告。
9. 病历缺影像 → R-DATA-001 应阻断。
10. 诊断说「稳定」、方案说「紧急加固」 → R-CONS-001 应警告。

通过标准： 检出 ≥9/10，误报 ≤2/10。

10.4 版本与标准更新

- 规则库带版本号（`rules-v1.0`）。
- 标准换版时，建「版本映射表」：2013 条款 → 2025 条款。
- 旧方案引用旧标准时，提示「已废止/已替代」，但不自动改内容。
- 每次规则变更，跑回归测试。

10.5 护城河

- 规则来自标准 + 专家，不来自模型；模型换代不影响。
- 每合作一位专家，规则库厚一层。
- 规则 + 病例 + 病历数据，越用越难被追。

---

11. 华为云落地：从代码到 Demo

11.1 最小资源清单

资源	起步规格	用途	备注
CodeArts 码道	团队版	需求→代码→修复→部署	赛题必选
ModelArts	按需 NPU/GPU	分割模型训练	先用小样本
MaaS	按 token	盘古/DeepSeek/Qwen	设预算告警
RDS for PostgreSQL	2C4G、50GB	病历/病例/方案	主库，开备份
Redis	2G 主从	会话/队列/缓存	不存原图
OBS	100GB	原图/mask/PDF	生命周期转低频
ECS	2C4G ×1	Web/Demo	或 CCE
FunctionGraph	按调用	异步任务	可选

资源	起步规格	用途	备注
域名/SSL	1 个	Demo 访问	可选

预算原则： 比赛期每月数百到数千元量级（以实际计费为准）；先申请代金券/免费额度；所有资源打标签；用完即停。

11.2 CodeArts 码道工作流：把「使用痕迹」留下来

比赛明确要求体现「需求理解、代码生成、项目构建、问题修复、部署上线」的使用价值。建议按下面流程留证据：

第 0 步：申请/安装。 在码道申请页提交申请，按指引安装/登录；没有码道账号时，可先用 AI 开发者空间。安装后导入仓库，确认它能读文件、跑命令、看到 `AGENT.MD`。

步骤	你做什么	码道做什么	留什么证据
1 需求	写 `spec.md`：用户故事、验收标准	用 SDD 技能生成 `spec.md/design.md/tasks.md`	任务列表截图
2 设计	写数据模型/接口	生成 `design.md`、ER 图、API 草案	设计文档
3 编码	按模块下指令	生成 FastAPI/React/SQL	提交记录、diff
4 测试	要求覆盖规则	生成 pytest 单测	测试报告
5 修复	贴报错/日志	定位根因、生成补丁	修复前后截图
6 部署	要求部署到 ECS	调用 auto-deploy Skill	部署日志、URL
7 文档	要求写 README	生成 README/接口文档	README

项目级 `AGENT.MD` 示例：

```
# 项目约定
- 技术栈：Python 3.11 + FastAPI + PostgreSQL + Redis + React
- 目录：backend/ frontend/ ai/ data/ docs/
- 代码风格：ruff + black；测试：pytest
- 不要修改 data/raw；不要提交密钥
- 所有 AI 输出必须带 evidence 和 confidence
- 标准引用格式：GB/T 30237-2025 4.2
- 提交前必须跑：pytest -q && ruff check .
```

六条常用指令（可直接抄）：

```
1. 请阅读当前仓库，生成 codebase-structure 概览：技术栈、目录、启动命令、关键模块。

2. 请用 creating-sdd-directory 初始化规格驱动开发目录，并根据 docs/requirements.md 生成 spec.md、design.md、tasks.md。
```

```
3. 请为「病害分割」模块生成 FastAPI 接口：POST /api/v1/segment，输入 image_id，输出 mask_url、diseases、confidence；补 pytest。

4. 请为 plans 表生成 SQLAlchemy 模型和 Alembic migration，字段见 docs/schema.md；不要修改已有 migration。

5. 请用 developer-test-agent 为 rule_engine 生成单元测试，覆盖 §10.3 的 10 个冲突场景。

6. 请用 doc-expert 生成 README：项目简介、架构图、快速开始、环境变量、数据说明、评测、许可证。
```

注意：

- 码道默认不会自动 `git commit`，除非你明确要求；每次生成后自己 review。
- 限定修改范围（「仅修改 `backend/app/api/`」），避免它改乱。
- 关键代码要自己读懂，答辩会问「这段为什么这么写」。

11.3 RDS / Redis / OBS 配置

RDS for PostgreSQL：

1. 创建 VPC/子网（与 ECS 同 VPC）。
2. 创建 RDS 实例（2C4G、50GB，PostgreSQL 14+）。
3. 设置白名单（只允许 ECS 内网 IP）。
4. 创建数据库 `ahr`、用户 `ahr_app`。
5. 执行 migration（Alembic/Flyway）。
6. 开启自动备份。

Redis：

1. 创建 2G 主从。
2. 设置密码，白名单只允许 ECS。
3. 用途：会话、任务队列、热点缓存。
4. 不要存原图/大 JSON。

OBS：

1. 创建桶（私有）。
2. 目录：`raw/`、`mask/`、`svg/`、`report/`、`simulation/`。
3. 后端用临时 URL/代理下载，不暴露 AK/SK。
4. 设置生命周期：90 天转低频/归档。

11.4 MaaS / ModelArts

MaaS（大模型 API）：

1. 在控制台开通 MaaS，选择模型（盘古/DeepSeek/Qwen，以实际可选为准）。
2. 创建 API Key/终端节点。
3. 后端用环境变量存 Key，不写进代码。
4. 先小流量测试：字段抽取、方案生成各 10 次。
5. 设置每日 token 上限/预算告警。

ModelArts（训练）：

1. 把标注数据传到 OBS。
2. 创建数据集/标注作业（或直接上传 mask）。
3. 选择训练镜像/规格（先小规格）。
4. 提交训练作业，输出模型到 OBS。
5. 部署为在线服务，或下载模型到 ECS 推理。

11.5 auto-deploy 一键部署

华为云社区有一个 `auto-deploy` Skill 示例：用自然语言把 Web 应用部署到华为云 ECS。适合单机 Demo，可作为部署参考。

前置条件：

- Python 3.10+、Bash、Terraform 1.8+、Git、SSH/SCP。
- 华为云账号已实名、有 ECS/EIP/VPC/安全组配额。
- 华为云 AK/SK（写入环境变量，不要写进代码）。

安装 Skill：

```
帮我安装 auto-deploy skill，Skill 地址是：https://gitcode.com/weixin_43883336/auto-deploy
```

部署指令（示例）：

```
使用 auto-deploy skill，把当前 Web 应用部署到华为云 ECS。
应用名 ahr-demo，区域 cn-north-4。
应用需要 DATABASE_URL 和 REDIS_URL，请通过安全环境变量注入。
部署完成后执行健康检查，并输出部署报告。
```

部署后检查：

- 公网 URL 能否打开。
- `/health` 是否返回 200。
- 日志有没有报错。
- 数据库/Redis 是否连通。
- 上传一张图，走通「分割→病历→方案」。
- 记录资源 ID，方便清理。

清理：

- 按 Skill 输出的 Terraform 状态清理 ECS/EIP/安全组。
- 保留 OBS 数据（如果要复现），其余按需释放。

11.6 域名 / HTTPS / 安全

- 比赛 Demo 用公网 IP 也能访问；有域名更专业。
- 中国大陆域名需 ICP 备案；没有备案就用 IP/香港节点。

- Nginx 反代：`/` → 前端，`/api` → 后端。
- HTTPS：Let's Encrypt/certbot，或云证书。
- 安全组只开 80/443/22（22 限制来源 IP）。
- 数据库/Redis 不要开公网。

11.7 复现包：让别人能跑起来

```
repo/
├── README.md
├── LICENSE
├── .env.example
├── requirements.txt
├── Dockerfile
├── docker-compose.yml
├── backend/
├── frontend/
├── ai/
├── data/
│   ├── sample/           # 可公开的样例
│   └── README.md         # 数据来源/许可
├── docs/
│   ├── architecture.md
│   ├── schema.md
│   └── evaluation.md
└── scripts/
    ├── seed.py
    ├── train.py
    └── evaluate.py
```

README 必须有的 8 段：

1. 一句话简介 + Demo 链接 + 截图。
2. 架构图。
3. 快速开始（3 条命令）。
4. 环境变量（`.env.example`）。
5. 数据说明（来源/许可/样例）。
6. 模型说明（版本/指标/如何训练）。
7. 评测（脚本/结果/失败案例）。
8. 许可证 + 第三方资产 + 团队。

11.8 成本控制

- 所有资源打标签 `project=ahr`。
- 设置预算告警（50%/80%/100%）。
- 训练用按需实例，训练完释放。
- Demo 用最小规格；图片走 OBS，不存数据库。
- 每天检查一次资源列表，关掉不用的。
- 代金券有有效期，提前规划。

12. 指标与实验：怎么证明有效

12.1 指标词典：每个数字都要能解释

指标	公式/做法	大白话	本项目目标
Dice	2×交集/(预测+真值)	预测和真值重叠多少，1 最好	宏平均 ≥0.75
IoU	交集/并集	重叠/合并，1 最好	每类 ≥0.65
Precision	TP/(TP+FP)	报出来的病里，多少是真的	≥0.80
Recall	TP/(TP+FN)	真的病里，多少被找到	≥0.80
F1	2PR/(P+R)	精确率和召回率的平衡	≥0.80
mAP	不同阈值下 AP 的平均	检测任务标准指标	如果做检测，≥0.5
PSNR	$10\cdot\log10(MAX^2/MSE)$	像素误差，越高越好	仅作参考
SSIM	结构相似性	结构像不像，0–1	≥0.85
LPIPS	学习感知距离	看起来像不像，越低越好	越低越好
FID	生成/真实分布距离	整体像不像，越低越好	仅作参考
Top-5	前 5 个结果命中	病例检索有没有找到	≥0.85
MRR	正确结果排名倒数平均	排得越前越好	≥0.60
SUS	10 题量表	好不好用，0–100	≥68
字段准确率	正确字段/总字段	病历抽得对不对	≥0.90
引用准确率	引用真的支持该句/总引用	有没有乱引	≥0.85
专家采纳率	1–5 分，≥4 算采纳	专家愿不愿意用	≥0.75
单件建档时间	计时	快了多少	4h → 30min
方案编制时间	计时	快了多少	3d → 4h

报告原则：

- 每个指标都要有：测试集、样本量、均值、标准差、对比基线。
- 不要只报「最好看的一次」；5 折就报 5 折的均值±标准差。
- 失败案例必须报；只报成功会被认为不严谨。

12.2 实验矩阵：六个实验讲清一个故事

实验	问题	数据	对比	指标
E1 分割	模型能不能分出 5–6 类病害	30–50 件、100–200 张、5 折	U-Net / SegFormer / SAM-Adapter	每类 Dice、宏平均、混淆矩阵
E2 病害图	生成的图符不符合标准	30 份病害图、3 位专家	人工 / 模板 / 系统	合规率、返工次数
E3 病历	字段抽得准不准	30 份病历	人工 / VLM / VLM+Schema	字段准确率、完整率

实验	问题	数据	对比	指标
E4 病例	能不能找到相似病例	50 个查询	CLIP / DINOv2 / DINOv2+过滤	Top-5、MRR、专家相关性
E5 方案	方案能不能用	10 个病例、3 位专家	LLM / RAG / RAG+规则	完整率、引用准确率、采纳率
E6 端到端	到底省了多少时间	3 家、10 位、30 件	人工 / 系统	时间、返工、SUS

E1 的最小可行版本：

- 5 折交叉验证（按壁画分组）。
- 每折训练 50–80 epoch，早停。
- 记录每类 Dice、宏平均、标准差。
- 画混淆矩阵（看哪两类总混）。
- 选 20 张最差图，写失败原因。

E5 的最小可行版本：

- 10 个病例，每个生成 3 份方案（LLM/RAG/RAG+规则）。
- 3 位专家盲评（不知道哪份是哪个方法）。
- 评分：完整性、依据、风险、可执行性（1–5 分）。
- 统计采纳率、引用准确率、幻觉率。

12.3 统计与置信区间（不用怕）

- **均值±标准差**：5 折的 Dice 分别是 0.78/0.81/0.80/0.76/0.82 → 报 0.79±0.02。
- **95% 置信区间**（近似）：均值 ± 1.96×标准差/√n。样本少时用 bootstrap 更稳。
- **配对比较**：同一个测试集上比较两个模型，用配对 t 检验或 Wilcoxon 符号秩检验；不要拿不同测试集比。
- **不要 p-hacking**：先定指标，再看结果；不要试到显著为止。
- **小样本**：n=30 时，报个体结果 + 均值，不要过度推断。

12.4 失败分析：评委最看重的「诚实」

错误类型	例子	原因	改进
漏检	起甲没标出来	边界模糊/光照	补数据、加召回权重
误检	阴影被当成裂隙	纹理相似	加 hard negative
类型错	起甲→颜料层脱落	定义边界不清	修标注手册
边界错	面积偏大/偏小	标注不一致	双人标注/仲裁
规则冲突	误报「材料不兼容」	规则太硬	降级为警告/加专家确认
幻觉引用	编造条款	RAG 检索不到	引用校验/拒答
数据问题	图模糊/遮挡	采集不规范	质量检查/重拍
域偏移	敦煌训练、山西崩	材质/颜料不同	目标域微调

12.5 答辩话术：把数字讲成故事

不要这样说：

> 「我们的模型很准，Dice 0.9。」

要这样说：

> 「在 30 件真实壁画、5 类病害上，我们的宏平均 Dice 是 0.79；其中起甲 0.83、酥碱 0.76、空鼓 0.71。空鼓最差，因为照片上不明显，需要敲击或红外，这是我们下一步要补的。病害图合规率从人工的 62% 提升到 94%；方案条目完整率从 71% 提升到 96%，但专家采纳率只有 72%——剩下的 28% 里，一半是材料选择分歧，一半是病例不足。我们把这些失败案例也放在仓库里。」

记住： 主动说失败，比藏着失败更可信。

---

13. 比赛材料：模板 1、PPT、视频、README

13.1 模板 1：五段式怎么写

段落	写什么	证据	常见错误
一、背景与价值	一个县的真实场景 + 3 个数字 + 谁付费 + 社会价值	访谈、统计、政策、标准	写成文化散文，没有「谁、什么场景、卡在哪」
二、创新性解读	四个创新点 + 竞品矩阵 + 技术差异化	对比表、截图、规则示例	写成「我们用了大模型」
三、数据集与处理	来源、规模、标注、划分、许可、伦理	数据卡、标注示例、许可说明	没有许可、没有划分、没有失败样本
四、关键代码片段	3–5 段核心代码 + 解释	标准映射、规则引擎、RAG 引用、JSON Schema	贴 CRUD/脚手架代码
五、效果指标	基线/目标/实际 + 失败案例 + 用户测试	表格、混淆矩阵、SUS	没有基线、没有测试集、只报最好结果

建议页数： 12–15 页；每段 2–3 页；图多于字。

背景段写法示例（数字请替换为你们访谈所得）：

> 2025 年 10 月，GB/T 30237-2025《古代壁画病害与图示》实施，第一次用国家标准把壁画病害分成 35 类，并规定图示符号。但在山西某县，2 名文保员面对一面清代壁画，仍然只能手绘病害图、用 Word 找模板：一次现状调查要 3 天，一份方案要 3 周，专家从省城来一趟要一天。我们想把标准变成修复师手里的工具：拍一张照，自动生成符合国标的病害图；填一张表，生成结构化病历；点一下，找到相似病例和方案草案；最后由专家审核签字。AI 不替代修复师，只把文书时间还给文物。

13.2 决赛 PPT：15 页结构

页	内容	一句话信息	视觉
1	标题/团队/一句话	我们让修复师敢修文物	产品截图
2	一个县的故事	2 个人、1 件壁画、3 周	场景照片/流程图
3	为什么是现在	国标刚实施、普查在即	时间轴
4	别人做了什么	采集/展示/导览/单点模型都有人做	竞品矩阵
5	我们做什么	病历→循证→方案→会诊→档案	九步闭环图
6	Demo	3 分钟走完一条流程	3 张截图/现场演示
7	架构	华为云底座	架构图
8	AI 流水线	分割→映射→抽取→检索→生成→校验	管线图
9	标准即代码	一条规则 + 一张病害图	代码/图符
10	数据	公开+合作+自采；双人标注	数据卡
11	指标	Dice/合规率/采纳率/时间	表格/柱状图
12	试点	3 家、10 位、30 件	用户引言/照片
13	商业	谁付费、怎么收费、怎么复制	商业模式图
14	风险/伦理/路线	AI 不签字、数据不出馆	边界图
15	团队/致谢	3 人分工 + 指导教师	团队照片

答辩时间分配（8 分钟）：

- 0:00–0:30 开场 + 一句话。
- 0:30–1:30 问题 + 为什么现在。
- 1:30–2:30 竞品 + 我们的差异。
- 2:30–5:00 Demo（现场或视频）。
- 5:00–6:30 技术 + 数据 + 指标。
- 6:30–7:30 试点 + 商业 + 伦理。
- 7:30–8:00 团队 + 下一步。

13.3 3 分钟视频脚本

时间	画面	旁白/字幕
0:00–0:15	县文保所、壁画特写、手绘病害图	「一件壁画，从发现到方案通过，可能要几周。」
0:15–0:45	手机拍照→上传→自动病害图	「现在，拍一张照，5 分钟生成标准病害图。」
0:45–1:15	病历表单→病例检索→方案草案	「病历结构化，相似病例自动匹配，方案草案带依据。」
1:15–1:45	规则校验红/黄/绿→专家会诊签字	「规则校验、专家会诊、全程留痕；AI 不签字。」

时间	画面	旁白/字幕
1:45–2:15	数据/指标图表	「30 件真实壁画，Dice 0.79，病害图合规率 94%。」
2:15–2:45	试点单位/修复师引言	「3 家试点，单件建档从 4 小时降到 30 分钟。」
2:45–3:00	团队/Logo/二维码	「文物病历，让修复师把时间还给文物。」

拍摄建议：

- 录屏 + 实拍结合；不要只放 PPT。
- 字幕必须有（评委可能静音看）。
- 最后 10 秒放 Demo 二维码/网址。
- 导出 1080p，文件 <200MB。

13.4 README 模板

```
# 文物病历（Artifact Health Record, AHR）

> 让修复师敢修文物：壁画病害诊断、结构化病历、循证方案、专家会诊、修复档案。

[Demo](https://your-demo.example.com) | [视频](https://your-video.example.com) | [文档](docs/)

## 1. 它解决什么问题
（3 句话 + 1 张图）

## 2. 核心功能
- 拍照 → 标准病害图
- 病历结构化
- 相似病例
- 方案草案 + 规则校验
- 会诊/签字/档案

## 3. 架构
（图 + 华为云产品清单）

## 4. 快速开始
```bash
cp .env.example .env
docker compose up -d
python scripts/seed.py
```
访问 http://localhost:8000

5. 环境变量
（表格）

6. 数据
- 来源/许可/样例
- 标注规范
- 数据卡

7. 模型
- 版本/指标/训练脚本
- 失败案例

8. 评测
```bash
python scripts/evaluate.py --split test
```
```

```
## 9. 第三方资产
（表）

## 10. 许可证
MIT（代码）；数据按各自许可。

## 11. 团队
（3 人 + 指导教师）
```

13.5 开源与许可证

代码许可证： MIT 或 Apache-2.0（二选一，团队统一）。

开源三步：

```
# 1. 先加 .gitignore（.env、data/raw/、__pycache__/、*.pt）
git init
git add .
git commit -m "feat: initial AHR release"
git branch -M main

# 2. 在 Gitee/GitHub 建空仓库，然后：
git remote add origin https://gitee.com/<your-name>/ahr.git
git push -u origin main

# 3. 打 tag、建 Release、放 Demo 截图
git tag v1.0.0
git push origin v1.0.0
```

开源前检查：

- ☐没有 AK/SK、密码、内网 IP。
- ☐没有未授权的文物影像/专家个人信息。
- ☐第三方代码/模型/数据已列许可证。
- ☐README 能按步骤跑起来。
- ☐有 `.env.example`、`requirements.txt`、`Dockerfile`。
- ☐有样例数据/种子数据。
- ☐有 Demo 截图/视频。
- ☐有 `LICENSE` 文件。
- ☐Git 历史没有大文件/密钥。
- ☐打了 `v1.0` tag。

13.6 复现材料：组委会会真的跑

材料	要求
代码仓库	公开可访问；Gitee/GitHub
README	3 条命令能跑
依赖	`requirements.txt`/`package.json`/`Dockerfile`
环境变量	`.env.example`，不含真实密钥

材料	要求
数据	样例数据 + 许可说明；受限数据给申请方式
模型	下载链接/训练脚本/指标
Demo	公网 URL + 健康检查
截图	关键流程 5 张
视频	3 分钟，含字幕

---

14. 答辩：15 个问题与回答

Q1：这不就是一个博物馆档案管理系统吗?

A：档案系统记录「已经发生的事」；我们做「尚未发生的事」——诊断假设、相似病例、方案草案、规则冲突、术前模拟。病历是数据底座，决策支持才是产品。区别就像「电子病历」与「临床决策支持系统」。

Q2：大模型直接写方案不就行了，为什么要做系统?

A：修复方案有三个硬约束：规范、证据、责任。大模型能写得很漂亮，但不能保证材料兼容、不能引用现行标准、不能签字负责。我们把「生成」放进「规则 + 病例 + 审计」的笼子里。

Q3：这和西电「丝路逸旅」、腾讯探元、DiffuMural 有什么不同?

A：西电做「诊断 + 补全」的单点模型，腾讯做公众导览/平台，DiffuMural 拼模型 SOTA；我们做「病历 + 循证 + 工作流 + 标准落地 + 跨馆会诊」。他们输出一张图/一个报告，我们输出一条可审计的修复流程。

Q4：数据从哪来？有授权吗?

A：三层：公开数据集（MuralDH 数据为 CC0，建议引用；其他数据遵守各自许可）；合作馆 30–50 件（签协议、脱敏）；专家标注（顾问协议）。首版只做一个地域、一种材质，不追求全国泛化。

Q5：AI 修错了谁负责?

A：AI 不签字。系统只出「建议 + 证据 + 置信度」，修复师/专家签字负责；所有版本、操作、模型版本留痕。虚拟修复图强制水印「模拟」，不进入正式档案。法律上，方案审批和施工资质在人和单位，不在软件。

Q6：模型泛化吗？换个地域还行吗?

A：首版不承诺全国泛化。我们在一个地域做深，用「公开数据预训练 + 目标域微调 + 人工修正」保证可用；换地域时，先补 30–50 件本地数据再评估。泛化不是靠嘴说，是靠每换一个地域重新测。

Q7：指标是不是编的?

A：所有指标都有测试集、基线、脚本和失败案例。我们报均值±标准差，不报最好一次；失败案例放在仓库里。组委会可以按 README 复现。

Q8：为什么用华为云？技术贡献在哪?

A：CodeArts 码道贯穿需求—代码—修复—部署；MaaS/盘古做多模态理解与生成；ModelArts 训练分割；RDS/Redis/OBS 承载病历与影像；FunctionGraph 做异步；ECS 部署 Demo。不是「调用一个 API」，是云原生的工作流。技术贡献在「标准即代码 + 规则引擎 + 证据链」，不是模型参数。

Q9：商业化怎么做？谁付费？

A：县级文保所/中小博物馆（文物保护专项经费）、文保工程公司（方案辅助/档案外包）、石窟寺管理机构（会诊/监测）。基础版 3–5 万/年/馆，专业版 10–20 万/年/馆，按件 500–2000 元/件，私有化 30–80 万/套。先项目制、后 SaaS。

Q10：专家不参与怎么办？

A：第一周就找，不要等决赛。渠道：高校文保专业、退休专家、地方美协、合作馆。付费顾问、联合署名、数据共享都可以谈。没有专家，就降级到「病害图 + 病历」工具，不硬做「方案生成」。

Q11：开源了别人抄怎么办？

A：代码可以抄，病例数据、专家网络、规则库、试点关系抄不走。我们开源的是「工具」，积累的是「数据 + 规则 + 信任」。越多人用，病例越多，护城河越深。

Q12：为什么不做导览/年轻人喜欢的 App？

A：导览赛道已经被验证且拥挤（2025 年华为 ICT 创新赛全国一等奖就有博物馆导览）；年轻人「看见」的问题已经解决，缺的是「参与生产」。修复是少数能让公众产生「我在守护文明」实感的场景，但首版先服务专业工作流，公众端是第二阶段。

Q13：三个人够吗？分工是什么？

A：够，但必须分工清楚：A 算法/数据（分割、评测），B 后端/云（FastAPI、RDS/Redis/OBS、部署），C 前端/产品/领域（UI、访谈、材料、答辩）。指导教师负责领域/比赛/伦理。三个人都要参与标注和测试。

Q14：下一步是什么？

A：14 天验证 → 初赛 MVP → 3 家试点 → 决赛闭环。如果验证不成立，转备选方向；如果成立，先做山西/甘肃一个地域，再复制到彩塑/馆藏。

Q15：如果只能记住一件事，是什么？

A：我们不是让 AI 修复文物，而是让修复文物的那个人，少花一半时间在文书上，多花一倍时间在文物上。

15. 风险、伦理与责任

15.1 风险清单

风险	早期信号	影响	应对
数据拿不到	访谈 3 家都推诿	无法评测	先用公开数据 + 1 家合作；缩小范围
专家不参与	约 2 周约不到	标注/评审停摆	付费顾问、联合署名、高校老师

风险	早期信号	影响	应对
模型效果差	Dice <0.5	Demo 不可信	减类别、修标注、换任务
方案不可用	专家打回 3 次	价值不成立	降级为「病历 + 病害图」
责任边界	评委问「谁签字」	一票否决	AI 不签字、审计、免责声明
许可证	数据/代码不能开源	决赛材料不合规	许可证审计、替换
竞争	别人也做类似	创新性被稀释	差异化：工作流 + 标准 + 病例
团队	有人掉线	进度崩	明确分工、周会、备份
时间	11 月还没 MVP	初赛交不出	砍 P1、保 P0
云成本	账单超预算	Demo 挂	预算告警、按需释放
Demo 故障	现场打不开	答辩崩	本地备份 + 录屏 + 双环境
开源事故	密钥/数据泄露	合规风险	扫描、脱敏、审查

15.2 六条伦理原则

1. **AI 不签字。** 系统只出建议、证据、置信度；签字的是有资质的人。
2. **数据不出馆。** 文物精确坐标、未公开影像、专家信息默认留在本地；演示用脱敏数据。
3. **模拟不冒充真实。** 术前模拟图强制水印「模拟」，不进入正式档案，不用于宣传「已修复」。
4. **不生成/传播未授权影像。** 不用生成模型「复原」未公开文物；不把生成图当史料。
5. **不夸大指标。** 报均值、方差、失败案例；不挑最好看的一张。
6. **尊重专家与工匠。** AI 是工具，不是「替代修复师」；产品设计要让专家更值钱，而不是更边缘。

15.3 法律边界：为什么 AI 不能签字

《文物保护工程管理办法》（文化部令第 26 号）明确：

- **第八条**：承担文物保护工程的勘察、设计、施工、监理单位必须具有国家文物局认定的**文物保护工程资质**。
- **第十条**：文物保护工程按级别报批；全国重点文物保护单位由省级文物行政部门申报、国家文物局审批。
- **第十五条**：勘察和方案设计文件包括勘察报告、实测图、照片、方案、设计图、概算、材料试验报告等。
- **第二十一条**：变更已批准的重要内容，必须报原审批机关批准。
- **第二十五条**：工程资料立卷归档，归入文物保护单位记录档案。

结论：

- AI 不是「勘察设计单位」，不能出具有法律效力的方案。
- AI 的输出只能作为「辅助材料」，由有资质的单位和专家复核、签字、报批。
- 产品必须在界面、文档、合同里写清楚这一点，避免责任错配。

15.4 责任设计：把边界做进产品

设计	作用
角色权限	修复师不能审批，专家才能签字
版本/审计	谁改了什么、依据是什么，可追溯
置信度/不确定性	不让用户误以为 AI 很确定
证据链	每条建议可点开条款/病例
水印	模拟图不冒充真实
导出审批	敏感数据导出需管理员批准
免责声明	明确「辅助工具，不替代专业判断」

---

16. 团队分工与周计划

16.1 三个学生 + 一个指导教师

角色	主责	次责	关键产出
A 算法/数据	标注规范、分割模型、评测	病例检索、模拟	数据卡、模型、E1/E4 报告
B 后端/云	FastAPI、RDS/Redis/OBS、部署、安全	规则引擎	API、部署链接、复现包
C 前端/产品/领域	UI、访谈、流程、材料、答辩	标注、测试	原型、模板 1/2、视频
指导教师	领域、专家、比赛、伦理	答辩辅导	专家资源、评审意见

所有人都要做： 标注、测试、写文档、模拟答辩。三个人不要变成「一个写代码、两个看」。

16.2 周节奏

时间	事项	时长
周一	计划会：本周目标、分工、风险	30 min
周三	Demo 会：能跑的东西	30 min
周五	复盘：完成/未完成/下周	45 min
每天	异步站会（群里 3 句话）	5 min
每两周	专家评审（带 2–3 个具体问题）	60 min

16.3 Git / 协作

- 分支：`main`（可演示）、`dev`（集成）、`feature/xxx`。
- 每个 PR 至少 1 人 review；合并前跑测试。
- Commit message：`feat: 病害图 SVG 导出`、`fix: 空鼓规则误报`。

- Issue 模板：背景/复现步骤/期望/实际。
- 大文件（模型/数据）用 OBS/Git LFS，不进 Git。
- 每周打 tag（`v0.1`、`v0.2`），方便回滚。

16.4 怎么和专家沟通

第一次联系（模板）：

> 老师您好，我们是 XX 大学 XX 团队，参加华为 ICT 大赛创新赛，做「壁画文物病历」工具。我们想请教 30 分钟：① 您平时做病害调查/方案，最花时间的三件事是什么？② 如果我们做「拍照→病害图→病历→方案草案」，您觉得哪一步最有用、哪一步最不靠谱？③ 能否请您帮我们看 20 张标注图，指出边界问题？我们会支付顾问费/联合署名，数据严格脱敏。

带什么去：

- 1 页纸：问题、方案、边界。
- 3 张图：原图、病害图、方案草案。
- 3 个具体问题，不要问「您觉得怎么样」。

记录什么：

- 原话（脱敏）、时间、场景、痛点、现有替代方案、愿不愿意试用。

16.5 20 周计划（从 2026-10-27 起）

周	阶段	重点	里程碑
W1–W2	验证	访谈、数据、baseline、华为云链路	Go/No-Go
W3–W6	初赛 MVP	病害图、病历、病例、方案、模板 1	初赛提交
W7–W10	决赛闭环	规则、会诊、模拟、档案、开源	Demo URL
W11–W14	试点	3 家、10 位、30 件、E1–E6	实验报告
W15–W17	材料	PPT、视频、Q&A、彩排	模板 2
W18–W20	决赛	现场答辩、复盘	中国总决赛

---

17. 零基础学习路径

17.1 四周速成（每天 2–3 小时）

周	学什么	做什么	验收
W1	Python 基础、NumPy、OpenCV、PyTorch 张量	跑通 U-Net 分割教程；标 20 张图	能训练/推理一张图
W2	语义分割、SegFormer、损失/指标	在 MuralDH 上微调；算 Dice	Dice ≥0.65
W3	FastAPI、PostgreSQL、OBS、Docker	做「上传→分割→存库→返回」	本地 API 可调

周	学什么	做什么	验收
W4	RAG、JSON Schema、规则引擎、华为云	做「病历→方案草案→规则校验」	3 分钟 Demo

17.2 资源

主题	资源	链接
PyTorch	官方 60 分钟入门	https://pytorch.org/tutorials/beginner/deep_learning_60min_blitz.html
深度学习	李沐《动手学深度学习》	https://zh.d2l.ai/
分割	segmentation_models_pytorch	https://github.com/qubvel-org/segmentation_models.pytorch
Transformer	Hugging Face Course	https://huggingface.co/learn
FastAPI	官方教程	https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/
PostgreSQL	官方教程	https://www.postgresql.org/docs/current/tutorial.html
Docker	官方入门	https://docs.docker.com/get-started/
华为云	开发者学堂	https://edu.huaweicloud.com/
码道	使用指南	https://bbs.huaweicloud.com/blogs/485778

17.3 最小可行学习：只学 20%

- **Python**：变量、循环、函数、类、文件、JSON、requests。
- **PyTorch**：Dataset/DataLoader、模型调用、训练循环、保存/加载、GPU。
- **分割**：输入/输出、loss、Dice、混淆矩阵、过拟合。
- **后端**：路由、请求/响应、数据库 CRUD、环境变量、Docker。
- **大模型**：prompt、JSON 输出、RAG、引用、幻觉。
- **云**：ECS、RDS、Redis、OBS、安全组、部署。

不要学： 从零推导反向传播、手写 Transformer、Kubernetes 全栈、微服务架构。够用就行。

17.4 学习误区

1. 先看 10 小时视频，不动手。→ 先跑通一个 demo，再补理论。
2. 追求 SOTA 模型。→ 先把数据/标注/评测做对。
3. 只看不记。→ 每天写 5 行「今天学了什么、卡在哪」。
4. 一个人学。→ 三个人分工，互相讲。
5. 不读文档。→ 官方文档比教程准。

---

18. 提交前检查清单

18.1 初赛（模板 1）

- ☐报名成功，3 学生 + 1 指导教师，信息无误。
- ☐模板 1 五段齐全：背景与价值、创新性、数据集、代码、指标。
- ☐背景有 1 个真实场景 + 3 个数字 + 1 个政策/标准依据。
- ☐创新点有竞品矩阵 + 技术差异 + 截图。
- ☐数据有来源、规模、标注、划分、许可。
- ☐代码片段 3–5 段，能看懂，不是 CRUD。
- ☐指标有基线、测试集、均值/方差、失败案例。
- ☐PPT/视频（如有）能独立看懂。
- ☐华为云使用有截图/说明。
- ☐文件命名规范、PDF 无乱码、链接可点。

18.2 决赛（模板 2 + Demo + 开源）

- ☐模板 2 PPT 15 页以内，8 分钟能讲完。
- ☐Demo URL 公网可访问，健康检查通过。
- ☐代码仓库公开，README 3 条命令能跑。
- ☐数据集/样例数据有许可说明。
- ☐模型/指标可复现。
- ☐开源截图（仓库首页、License、Release）。
- ☐第三方资产表完整。
- ☐无密钥/无未授权影像/无个人信息。
- ☐3 次模拟答辩，Q&A 熟练。
- ☐备份视频/本地环境。
- ☐现场设备/网络/账号检查。

18.3 Demo

- ☐3 分钟能走完「上传→病害图→病历→病例→方案→规则→会诊」。
- ☐有种子数据，不依赖现场上传。
- ☐断网/API 失败有提示和 fallback。
- ☐页面不报错、不白屏、不转圈超过 5 秒。
- ☐手机/投影分辨率适配。
- ☐演示账号/密码写在纸上，不临时找。
- ☐有人负责操作、有人负责讲解。
- ☐录屏备份。

18.4 开源

- ☐LICENSE（MIT/Apache-2.0）。
- ☐README 8 段齐全。
- ☐`.env.example` 无真实密钥。
- ☐`requirements.txt`/`Dockerfile` 可构建。
- ☐样例数据可公开。
- ☐第三方资产表。
- ☐贡献指南/Issue 模板（可选）。
- ☐Release/tag。

- ☐仓库描述/ topics。
- ☐截图/GIF。

附录 A 资料索引（可直接点开）

A.1 标准/法规

- GB/T 30237-2025：https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGbInfo?hcno=C6E41429B5908B856831D23AFBE9BB3C
- GB/T 30235-2013：https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGbInfo?hcno=6094F48C022119CDAA93C35C9B2835DA
- GB/T 30236-2013：https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGbInfo?hcno=5BDFC0DF580EE6F3380E67C2D1D10A92
- 30235 PDF：http://www.cach.org.cn/Portals/0/ch/bz/GB-T-30235-2013.pdf
- 30236 PDF：http://www.cach.org.cn/Portals/0/ch/bz/GB-T-30236-2013.pdf
- 文物保护工程管理办法：https://www.gov.cn/zhengce/2003-04/26/content_5712555.htm
- 文物保护法：http://www.ncha.gov.cn/art/2025/2/28/art_2412_194390.html
- 中国文物古迹保护准则：http://openarchive.icomos.org/id/eprint/1650/1/china_prin_heritage_sites_2015.pdf
- 十五五规划：https://www.gov.cn/gongbao/2026/issue_13046/202610/content_7083674.html

A.2 数据/模型

- MuralDH：https://github.com/tearsheaven/MuralDH
- MuralDH 论文：https://doi.org/10.1038/s41597-024-03785-0
- MuralNet：https://github.com/qinnzou/mural-image-inpainting
- Dunhuang_Grottoes_Painting：https://huggingface.co/datasets/lkljty/Dunhuang_Grottoes_Painting
- DiffuMural 子集：https://huggingface.co/datasets/steven191/murals
- SAM 2：https://github.com/facebookresearch/sam2
- SAM-Adapter：https://github.com/tianrun-chen/SAM-Adapter-PyTorch
- SegFormer：https://github.com/NVlabs/SegFormer
- LaMa：https://github.com/advimman/lama
- Qwen-VL：https://github.com/QwenLM/Qwen-VL
- PaddleOCR：https://github.com/PaddlePaddle/PaddleOCR
- LabelMe：https://github.com/wkentaro/labelme

A.3 华为云/比赛

- 大赛官网：https://e.huawei.com/cn/talent/ict-academy/#/ict-contest?compId=85132018
- 第十一届大赛通知（高校转发，含时间/材料/评分）：https://jwc.shzu.edu.cn/2026/1027/c12118a237391/page.htm
- 码道申请：https://developer.huaweicloud.com/codeartsco.html?source=dmzntcompetition
- 码道指南：https://bbs.huaweicloud.com/blogs/485778

- auto-deploy 案例（官方）：https://gitcode.com/weixin_43883336/auto-deploy/blob/main/auto-deploy-case-study.md
- auto-deploy 案例（raw，便于抓取）：https://raw.gitcode.com/weixin_43883336/auto-deploy/raw/main/auto-deploy-case-study.md
- 码道实践案例中心：https://devstation.connect.huaweicloud.com/space/devportal/casecenter
- ModelArts：https://www.huaweicloud.com/product/modelarts.html
- MaaS：https://support.huaweicloud.com/productdesc-maas/productdesc_maas_0002.html
- RDS：https://support.huaweicloud.com/productdesc-rds-pg/zh-cn_topic_dashboard.html
- Redis：https://www.huaweicloud.com/product/dcs.html
- OBS：https://www.huaweicloud.com/product/obs.html
- FunctionGraph：https://www.huaweicloud.com/product/functiongraph.html
- 盘古：https://www.huaweicloud.com/product/pangu.html

A.4 竞品/先例

- 数字敦煌：https://www.e-dunhuang.com/
- 故宫数字文物库：https://digicol.dpm.org.cn/
- 故宫文物医院：https://www.dpm.org.cn/explore/protects.html
- 厦大获奖：https://ese.xmu.edu.cn/info/1016/27461.htm
- DiffuMural：https://www.nature.com/articles/s40494-025-02274-w

---

附录 B 英文缩写速查

缩写	全称	中文	一句话
AI	Artificial Intelligence	人工智能	让机器做「像人」的任务
ML	Machine Learning	机器学习	从数据学规律
DL	Deep Learning	深度学习	多层神经网络
CNN	Convolutional Neural Network	卷积神经网络	看图的主力网络
LLM	Large Language Model	大语言模型	写字的模型
VLM	Vision-Language Model	视觉语言模型	又能看图又能写字
RAG	Retrieval-Augmented Generation	检索增强生成	先查资料再回答
OCR	Optical Character Recognition	光学字符识别	图片转文字
JSON	JavaScript Object Notation	一种数据格式	键值对
API	Application Programming Interface	应用程序接口	系统间的插座
SDK	Software Development Kit	软件开发工具包	厂商工具包
SVG	Scalable Vector Graphics	可缩放矢量图形	线条图，不失真
ECS	Elastic Cloud Server	弹性云服务器	云上的虚拟机
RDS	Relational Database Service	关系型数据库服务	托管数据库
OBS	Object Storage Service	对象存储服务	存图片/文件

缩写	全称	中文	一句话
VPC	Virtual Private Cloud	虚拟私有云	云上私有网络
EIP	Elastic IP	弹性公网 IP	让服务器上网
AK/SK	Access Key / Secret Key	访问密钥	调云 API 的账号密码
MaaS	Model as a Service	模型即服务	直接调大模型
CCE	Cloud Container Engine	云容器引擎	托管 Kubernetes
CI/CD	Continuous Integration/Continuous Deployment	持续集成/持续部署	自动测试/发布
Dice	Dice Coefficient	Dice 系数	分割重叠度
IoU	Intersection over Union	交并比	交集/并集
mAP	mean Average Precision	平均精度均值	检测指标
PSNR	Peak Signal-to-Noise Ratio	峰值信噪比	像素误差
SSIM	Structural Similarity	结构相似性	结构像不像
LPIPS	Learned Perceptual Image Patch Similarity	学习感知相似度	看起来像不像
FID	Fréchet Inception Distance	弗雷歇距离	生成分布距离
SUS	System Usability Scale	系统可用性量表	好不好用
DoD	Definition of Done	完成定义	什么算做完
MVP	Minimum Viable Product	最小可行产品	先跑通最小闭环
P0/P1	Priority 0/1	优先级	必须有/可以后做

最后一页：如果只记五句话

1. **问题是「修复师的时间」，不是「文物的图片」。**
2. **标准是需求文档，病历是数据底座，规则是护城河，AI 是发动机。**
3. **首版只做壁画、6 类病害、1 个地域、3 家试点。**
4. **AI 不签字；每个建议都要有条款、病例或专家依据。**
5. **初赛证明方向对，决赛证明有人用；材料是证据包，不是宣传册。**

> 祝你们在第十一届华为 ICT 大赛创新赛里，把「文物病历」做成一个修复师真的愿意打开的工具。